

Aula 11

CBM-PE (Oficial) Física

Autor:

Vinicius Silva

11 de Maio de 2026

Sumário

1 - Introdução	4
2 - Termometria e as Escalas Termométricas	4
2.1 – Escalas de temperatura	6
2.2 – A Escala Celsius	6
2.3 – A Escala Fahrenheit	7
2.4 – Relação entre as escalas Fahrenheit e Celsius	7
2.5 – Variação de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit	9
2.6 – Escala absoluta kelvin.....	10
3 - Calorimetria	11
3.1 – Capacidade Térmica	11
3.2 – Calor Específico	13
3.3 – Calor Sensível	14
3.4 – O equivalente mecânico	15
3.5 – Calor sensível e a potência da fonte térmica	15
3.6 – Calor Latente	16
3.7 – Curvas de Aquecimento	18
3.8 – Equilíbrio térmico	19
3.9 – Calorímetros	20
4 - Dilatação Térmica	22
4.1 – Dilatação linear	22
4.2 – Dilatação Superficial	25
4.3 – Dilatação Volumétrica	26
4.4 – Variação da densidade	28



5 - Dilatação dos líquidos.....	29
6 - Dilatação Anômala da Água	32
7 - Estudos dos gases.....	33
7.1 – Volume.....	33
7.2 – Temperatura	34
7.3 – Pressão	34
7.4 – Leis Físicas dos Gases	35
7.5 – Gás Perfeito ou Ideal	39
7.6 – Gás Real.....	39
7.7 – Equação Geral dos Gases.....	39
7.8 – Lei de Avogadro.....	40
7.9 – Equação de Clapeyron.....	41
7.10 – Lei de Boyle-Mariotte.....	41
7.10 – Lei de Avogadro	41
8 - Termodinâmica	42
8.1 – Energia interna	42
8.2 – Trabalho	43
8.3 – Calor.....	44
8.4 – Primeira lei da Termodinâmica.....	45
8.5 – 1ª Lei e a Transformação isotérmica	45
8.6 – 1ª Lei e a Transformação Isobárica	45
8.7 – 1ª Lei e a Transformação Isocórica	46
8.8 – 1ª Lei e a transformação adiabática	46
9 - 1ª Lei x 2ª Lei da Termodinâmica.....	46



9.1 – Transformações Reversíveis e Irreversíveis	47
9.2 – Máquinas Térmicas e Máquinas Frigoríficas	48
9.3 – O Rendimento das Máquinas.....	50
9.4 – O Ciclo de Carnot	51
Questões Comentadas	53
Lista de Questões.....	90
Gabarito.....	104
FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA	105



1 - Introdução

Olá, concurseiros!

Certo de que estamos fazendo o melhor trabalho possível e produzindo o melhor material do mercado para o seu concurso, congratulo-o mesmo antes do resultado do seu certame, pelo seu esforço, dedicação e entrega à batalha pela realização de um sonho.

Tenho certeza de que mesmo que você não passe, você terá aquela sensação gostosa de dever cumprido, que você fez a sua parte e que aquela prova é sua.

Seja forte, agunte as pancadas dessa caminhada árdua, o vencedor é aquele que consegue apanhar mais e continuar de pé pronto para a luta.

Essa aula versará sobre um tema muito importante para você que será um futuro Bombeiro Militar do Distrito Federal, o tema será a termologia, em suma estudaremos os **processos térmicos e as principais propriedades deles**. Falaremos ainda de máquinas térmicas entre outros temas relevantes.

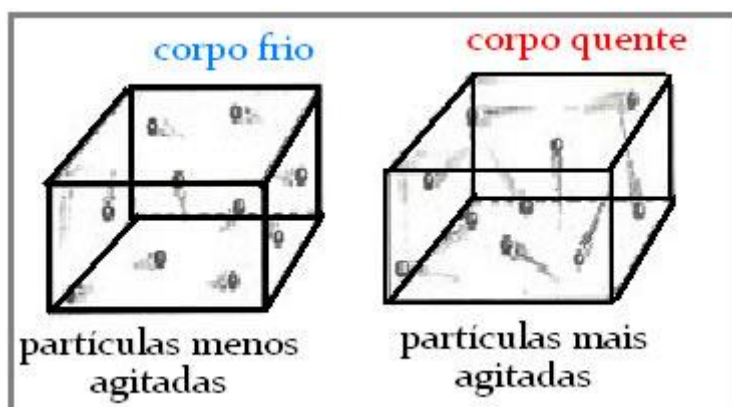
2 - Termometria e as Escalas Termométricas

A primeira parte do nosso conteúdo versará sobre a termometria, que, pela etimologia da palavra, cuida do estudo dos termômetros e das medidas de temperatura dos corpos.

A medida da temperatura é de suma importância nos processos térmicos, pois são as temperaturas que nos darão muitas informações acerca do comportamento dos gases, bem como das trocas de calor que ocorrem entre corpos cujas temperaturas apresentam valores distintos.

Então perceba que é muito importante para você conhecer a medida da temperatura.

A temperatura termodinâmica de um corpo está associada ao grau de agitação das moléculas desse corpo. Em poucas palavras, podemos dizer que um corpo a baixa temperatura apresenta pouca agitação molecular, ao passo que um corpo em altas temperaturas apresenta um grau de agitação molecular intenso.



Cuidado!

Não confunda temperatura com calor, a primeira possui o conceito dado acima, por outro lado o segundo trata-se de uma forma de energia, é o que chamamos de energia térmica em trânsito.

Você provavelmente se confunde porque uma coisa leva a outra. Veja.

Calor é a energia térmica fluindo de um corpo mais quente para um mais frio, ou seja, de um corpo cuja temperatura é maior que a do outro, que está recebendo o calor.

É assim que acontece com as sensações de frio e calor.

Eu moro no interior do Nordeste em uma cidade em que nos meses de outubro e setembro o calor é “infernal”, assim, a temperatura do corpo eleva-se e para tentar manter a temperatura corporal o nosso corpo elimina líquidos como o suor.

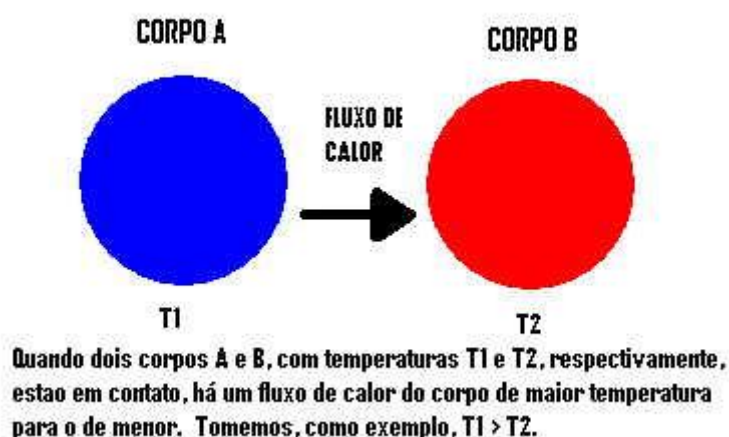
O calor é a temperatura do nosso corpo **elevando-se** por conta do sol de rachar que faz opor aqui.

Acontece uma coisa análoga quando colocamos uma cerveja no bom e velho isopor cheio de gelo e a enterramos como se tivéssemos o fazendo na areia da praia.

Nesse segundo exemplo, a cerveja “quente” perde calor para o gelo e assim resfria, diminuindo a sua temperatura.

Em todas essas situações podemos afirmar que há variação de temperatura do corpo **pela perda ou ganho de calor**.

Vamos ver os tipos de calor envolvidos na termologia na parte de calorimetria, aqui quero só que você não se confunda com os dois conceitos, o de temperatura e o de calor.



2.1 – Escalas de temperatura

As escalas de temperatura baseiam-se na comparação.

A fixação de uma escala de temperaturas começa com a escolha do termômetro, isto é, de um sistema dotado de uma propriedade que varie regularmente com a temperatura. Essa propriedade chamamos de propriedade termométrica, por exemplo, a medida que aumenta a temperatura de um termômetro clínico, aumenta a altura da coluna de mercúrio em seu interior. A cada valor da propriedade termométrica (altura) corresponderá um único valor da temperatura, isto é, a temperatura é uma função unívoca da propriedade termométrica.

Para as escalas termométricas usadas tradicionalmente, os sistemas universalmente escolhidos são:

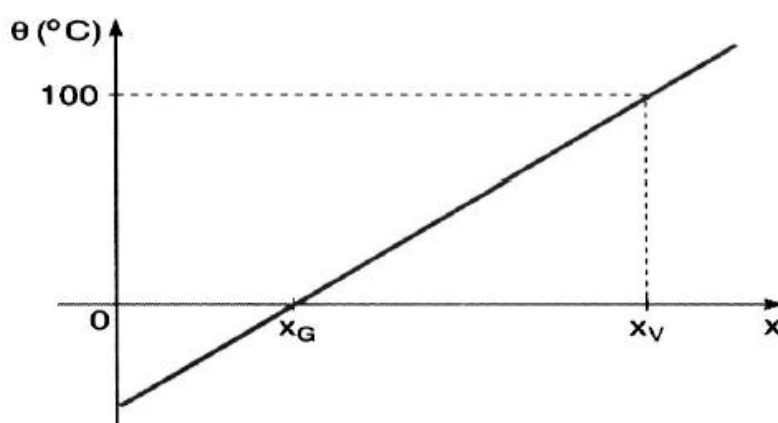
- a) sistema gelo – água sob pressão normal (1 atm), cuja temperatura é aqui denominada **ponto de gelo**.
- b) sistema água – vapor d'água sob pressão normal (1 atm), cuja temperatura é aqui denominada **ponto de vapor**.

Essas temperaturas são também chamadas “**pontos fixos fundamentais**” e o intervalo entre elas recebe o nome de “intervalo fundamental” da escala.

Chamamos de escala termométrica a sequência ordenada das temperaturas que definem, em graus, todos os estados térmicos, ordenados dos mais frios aos mais quentes. As escalas estabelecidas atribuindo valores arbitrários aos pontos fixos são denominadas escalas termométricas relativas.

Existem três escalas de suma relevância para o seu concurso, que vamos iniciar seu estudo a partir de agora.

2.2 – A Escala Celsius



Os valores atribuídos, nessa escala, para o ponto de fusão e para o ponto de vapor são respectivamente, 0 e 100. O intervalo é dividido em 100 partes, cada uma das quais constitui o grau Celsius ($^{\circ}\text{C}$).

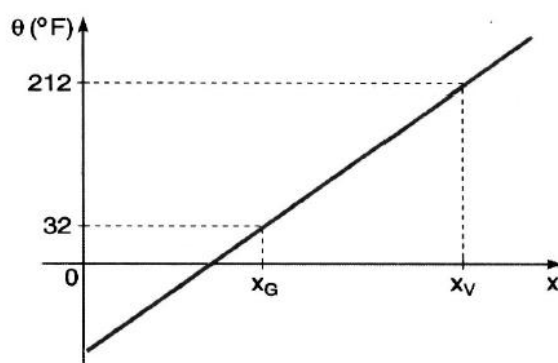
Ponto do Gelo: $\theta_G = 0^{\circ}\text{C} \Rightarrow X_G$

Ponto do Vapor: $\theta_V = 100^{\circ}\text{C} \Rightarrow X_V$

Define-se o grau Celsius como sendo a variação de temperatura que acarreta a propriedade termométrica (X) uma variação igual a 1/100 da variação que sofre esta propriedade quando o termômetro é levado do ponto de gelo ao ponto de vapor (Intervalo Fundamental).

Essa escala é muito utilizada na prática do nosso dia a dia e nos dá uma impressão muito boa dos dias quentes e frios.

2.3 – A Escala Fahrenheit



Os valores atribuídos, nessa escala, para o ponto de fusão e para o ponto do vapor são respectivamente, 32 e 212. O intervalo é dividido em 180 partes, cada uma das quais constitui o grau Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Ponto do Gelo: $\theta_G = 32^{\circ}\text{F} \Rightarrow X_G$

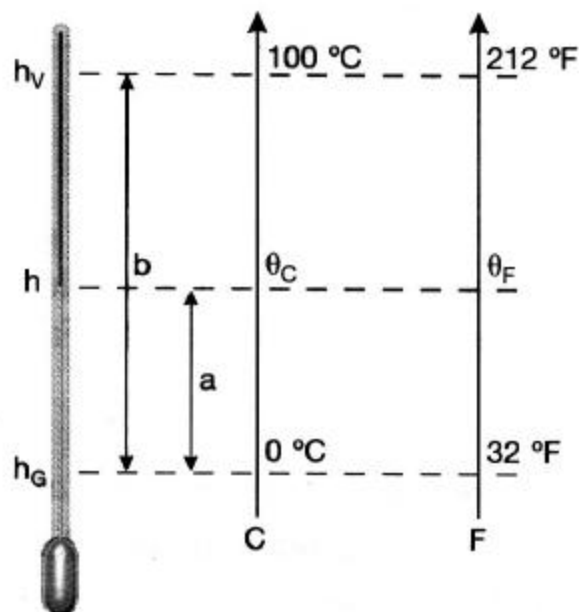
Ponto do Vapor: $\theta_V = 212^{\circ}\text{F} \Rightarrow X_V$

Essa escala também é muito utilizada no dia a dia em países como os Estados Unidos da América. Lá eles utilizam essa escala como nós utilizamos a Celsius por aqui.

2.4 – Relação entre as escalas Fahrenheit e Celsius.



Observe a figura abaixo, na qual podemos observar as duas escalas vistas acima.



Para certo estado térmico, observe a coluna de altura h do termômetro para a qual correspondemos às temperaturas θ_C (Celsius) e θ_F (Fahrenheit).



$$\frac{a}{b} = \frac{\theta_C - 0^\circ\text{C}}{100 - 0^\circ\text{C}} = \frac{\theta_F - 32^\circ\text{F}}{212 - 32^\circ\text{F}}$$

simplificando :

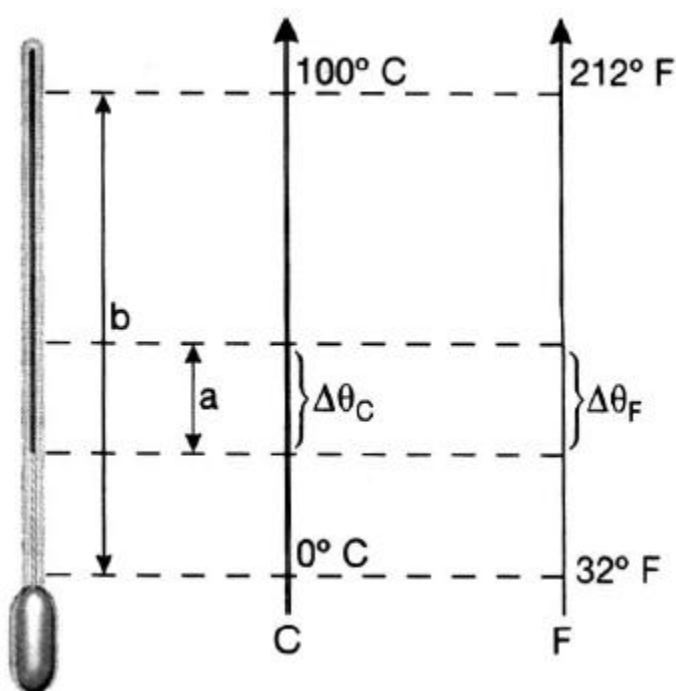
$$\frac{\theta_C}{5} = \frac{\theta_F - 32^\circ\text{F}}{9}$$

Essa fórmula relaciona as duas escalas chamadas de escalas relativas.

2.5 – Variação de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit



Observe a figura abaixo na qual temos as variações de temperatura representadas nas respectivas escalas.



A relação entre as variações de temperatura $\Delta\theta_C$ e $\Delta\theta_F$ pode ser obtida pela relação entre os segmentos definidos na haste de um termômetro de mercúrio graduado nas duas escalas:



$$\frac{a}{b} = \frac{\Delta\theta_C}{100 - 0^\circ C} = \frac{\Delta\theta_F}{212 - 32^\circ F}$$

simplificando :

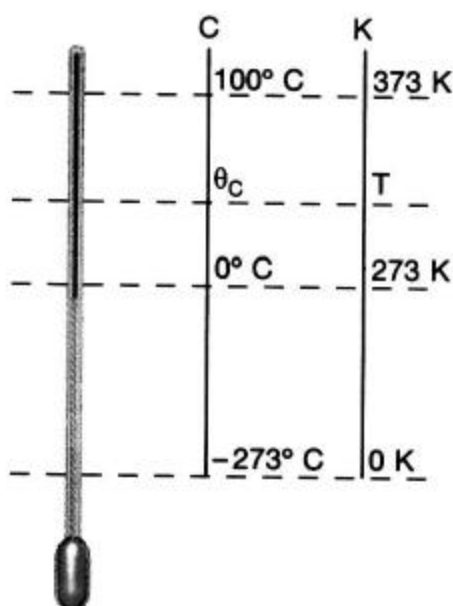
$$\frac{\Delta\theta_C}{5} = \frac{\Delta\theta_F}{9}$$

2.6 – Escala absoluta kelvin

É possível demonstrar que existe um limite inferior, ainda que inalcançável de temperatura, ou seja, há um estado térmico mais frio que qualquer outro. Como veremos mais tarde, essa situação corresponde à cessação do chamado movimento de agitação térmica de todos átomos e moléculas do sistema. A esse estado térmico dá-se o nome de **zero absoluto**.

Embora seja inatingível na prática, foi possível, através de condições teóricas, chegar-se à conclusão de que o zero absoluto corresponde, nas escalas relativas usuais, a **$-273,16^\circ C$ e $-459,67^\circ F$** .

Representando:



A escala absoluta Kelvin tem origem no zero absoluto ($-273^\circ C$ aproximadamente) e unidade kelvin (símbolo: K), igual ao grau Celsius.



Para efeito de comparação entre as escalas, consideremos o termômetro hipotético da figura: Sendo θ_K a leitura na escala Kelvin e θ_C a leitura Celsius, para a mesma temperatura, temos:

$$\theta_K = \theta_C + 273$$
$$\Delta\theta_K = \Delta\theta_C$$

3 - Calorimetria

A calorimetria é um outro ramo da termologia, que estuda alguns fenômenos térmicos, notadamente as trocas de calor entre corpos que possuem temperaturas distintas.

Como já foi dito anteriormente, o calor é uma forma de energia, é a energia térmica em trânsito.

Antes de adentrarmos propriamente nos conceitos relativos ao calor e suas formas, vamos conhecer dois conceitos que serão necessários, que são os conceitos de Calor Específico e Capacidade Térmica.

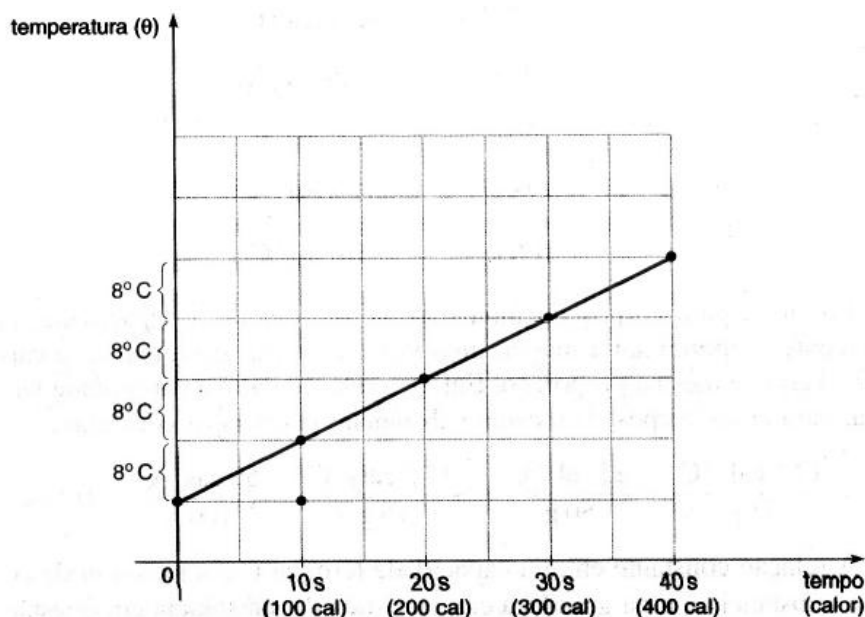
3.1 – Capacidade Térmica

Vamos idealizar uma experiência usando uma fonte de potência constante e igual a 10 cal /s. Anotemos o tempo de aquecimento, a quantidade de calor fornecida e a variação de temperatura $\Delta\theta$.

Tempo de aquecimento	Quantidade de calor (Q)	Variação de temperatura ($\Delta\theta$)
10 s	100 cal	8° C
20 s	200 cal	16° C
30 s	300 cal	24° C
40 s	400 cal	32° C

Estabelecendo um gráfico que possa nos mostrar o comportamento das grandezas acima:





Analisando o comportamento térmico dessa substância, verificamos que há uma relação constante entre a quantidade de calor (Q) recebida e a variação de temperatura ($\Delta\theta$) apresentada.

Para cada 100 cal recebidas, a temperatura varia 8°C. Portanto, essa relação constante entre a quantidade de calor Q e a respectiva variação de temperatura $\Delta\theta$ é uma grandeza característica do corpo em questão, sendo denominada capacidade térmica.

Veja que a grandeza não depende da massa do corpo que está sendo aquecida.

$$C = \frac{Q}{\Delta\theta}$$

A essa grandeza constante damos o nome de Capacidade Térmica. É a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo em 1°C.

A unidade da capacidade térmica é de fácil visualização:

$$C = \frac{\text{cal}}{^{\circ}\text{C}} = \text{cal}^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Essa unidade não se trata de uma unidade SI, mas de uma unidade usual, a unidade SI seria:

$$C = \frac{J}{K} = J.K^{-1}$$

No entanto, a unidade que aparecerá mais nas questões será a usual.

3.2 – Calor Específico

Outra grandeza de fundamental importância para o entendimento acerca da calorimetria é o calor específico. Vejamos.

Caso a experiência descrita no item anterior fosse repetida com corpos da mesma substância, mas com diferentes massas, obter-se-iam os resultados expressos na seguinte tabela:

Massa (m)	Capacidade térmica (C)
25 g	12,5 cal/°C
50 g	25 cal/°C
75 g	37,5 cal/°C
100 g	50 cal/°C

Portanto, para corpos de uma mesma substância, a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa, uma vez que, variando a massa, a capacidade térmica varia na mesma proporção. Então, a relação entre a capacidade térmica e a massa, para esses corpos da mesma substância, permanece constante.

$$c = \frac{12,5 \text{ cal} / ^\circ\text{C}}{25 \text{ g}} = \frac{25 \text{ cal} / ^\circ\text{C}}{50 \text{ g}} = \frac{37,5 \text{ cal} / ^\circ\text{C}}{75 \text{ g}} = \frac{50 \text{ cal} / ^\circ\text{C}}{100 \text{ g}} = 0,50 \text{ cal} / \text{g} \cdot ^\circ\text{C}$$

Ou seja, a relação entre a capacidade térmica e a massa é constante:

$$c = \frac{C}{m}$$

A unidade do calor específico é dada por:



$$c = \frac{\text{cal} / ^\circ\text{C}}{g} = \text{cal} / \text{g} \cdot ^\circ\text{C}$$

Podemos dizer que o calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um grama de um corpo de 1°C.

Assim, veja que o calor específico é uma quantidade que depende da massa envolvida na questão.

Agora que você entendeu essas duas grandezas, vamos aprender a calcular os dois tipos de calor envolvidos nas transferências de energia térmica.

3.3 – Calor Sensível

O calor sensível é um tipo de calor necessário para elevar ou reduzir a temperatura de um corpo de certo valor.

Assim, podemos dizer que sempre haverá calor sensível quando há mudança de temperatura de um corpo.

Afirmamos então que quando o corpo aumenta a sua temperatura ele recebe calor do meio, ou de outro corpo; ao passo que, quando ele reduz a sua temperatura, é sinal de que ele cedeu calor para o ambiente.

Vamos então quantificar esse calor sensível partindo do calor específico:

$$c = \frac{C}{m} = c = \frac{Q}{m \cdot \Delta\theta}$$
$$Q_{\text{sensível}} = m \cdot c \cdot \Delta\theta$$

Veja então que a variação da temperatura está ligada ao calor sensível.

Poderíamos também ter retirado uma fórmula para o calor sensível a partir da capacidade calorífica:

$$C = \frac{Q}{\Delta\theta} \Rightarrow Q = C \cdot \Delta\theta$$

Essas são as fórmulas que você vai memorizar para calcular o calor sensível envolvido em um processo de trocas de calor entre corpos.

Veja que esses calores podem ser positivos ou negativos, a depender do aumento ou redução de temperatura.





• aquecimento $\Delta\theta > 0$	$\Rightarrow$	calor recebido pelo corpo $Q > 0$
• resfriamento $\Delta\theta < 0$	$\Rightarrow$	calor cedido pelo corpo $Q < 0$

3.4 – O equivalente mecânico

A unidade de calor vista até aqui é a caloria, no entanto, essa não é uma unidade do sistema internacional de unidades, para obter a unidade nesse sistema, devemos trabalhar com um equivalente mecânico, que é nada mais do que uma relação existente entre a caloria e o joule, este último unidade de energia na mecânica.

$$1cal \cong 4,2J$$

3.5 – Calor sensível e a potência da fonte térmica

Nesse item vamos encontrar uma forma de relacionar a quantidade de calor fornecida ou cedida por um corpo e o tempo necessário para tanto.

Seja Q a quantidade de calor que uma fonte térmica fornece a um sistema no intervalo de tempo Δt . Definimos potência média da fonte pela razão:

$$Pot_m = \frac{Q}{\Delta t}$$

Se a mesma quantidade de calor for fornecida sempre no mesmo intervalo de tempo, podemos admitir que a potência instantânea será constante e igual a:

$$Pot = \frac{Q}{\Delta t}$$



Ou também,

$$Q = Pot. \Delta t$$

É muito bom conhecer esses conceitos, pois já foram objetos de muitas questões em concursos passados.

3.6 – Calor Latente

Ao apresentar o conceito de calor, imaginamos que os dois corpos sofram variação de temperatura ao trocar calor.

No entanto, há situações em que a temperatura de um dos corpos se mantém constante. É o que acontece quando um deles está mudando seu estado de agregação, ou seja, está mudando de fase.

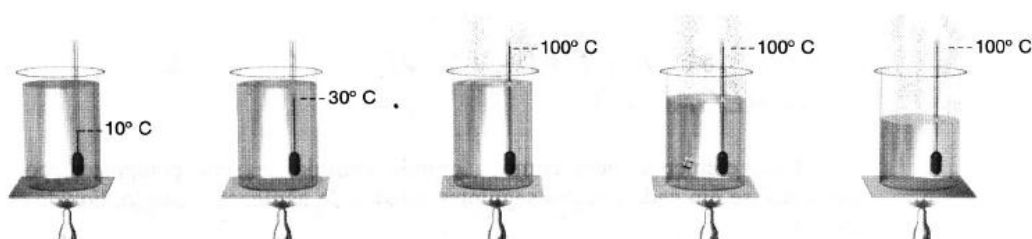
Se aquecermos água sob pressão normal, estando ela inicialmente a 10°C, verificaremos que a temperatura registrada pelo termômetro sobe gradativamente até alcançar 100°C. A partir desse instante, embora continue o fornecimento de calor, a temperatura permanece constante e a água passa a sofrer uma mudança de estado, transformando-se em vapor o líquido contido no recipiente.

A mesma coisa acontece se você pegar um pedaço de gelo, e sob as mesmas condições acima, aquecê-lo. Chegará um momento em que a temperatura irá estacionar em 0°C até que todo o gelo derreta, a partir daí ela vai aumentar até 100° e acontece o que já foi explicado no parágrafo anterior.

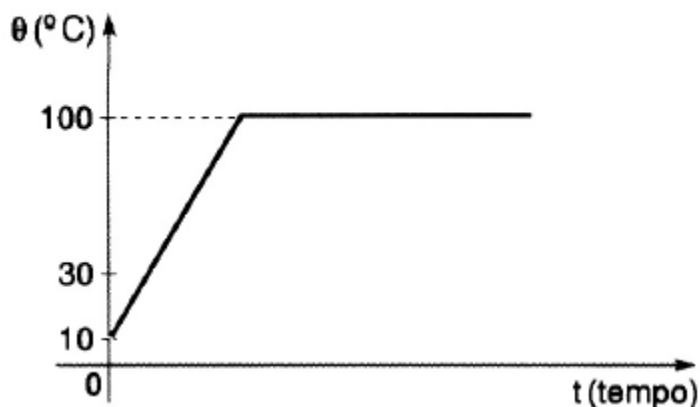
A conclusão é que existe uma situação em que a temperatura permanece constante e ainda assim há fornecimento de calor para os corpos.

A esse calor chamamos de calor latente.

Observe o processo de aquecimento abaixo:



No caso acima, caso quiséssemos representar por meio de um gráfico, a temperatura em função do tempo:



Define-se calor latente de uma mudança de estado a grandeza, L , que mede numericamente a quantidade de calor que a substância troca por grama durante a mudança de estado. Por exemplo, para a vaporização da água descrita na experiência, o calor latente vale:

$$L_V = 540 \text{ cal} / \text{g}$$

Por outro lado, se estiver ocorrendo a liquefação ou condensação do vapor de água, poderíamos dizer que o calor latente, por conta da perda de calor:

$$L_L = -540 \text{ cal} / \text{g}$$

Podemos dizer que cada um grama de água que passa do estado líquido para o estado de vapor necessita de 540 cal de energia para fazê-lo.

Por outro lado, cada grama de água que condensa perde um calor de 540 cal para executar a mudança de fase inversa.

Para uma mesma substância, o valor do calor latente depende da transição que está ocorrendo. Quando o gelo (água no estado sólido) se derrete, convertendo-se em água no estado líquido (fusão), o calor latente é $L_F = 80 \text{ cal/g}$.

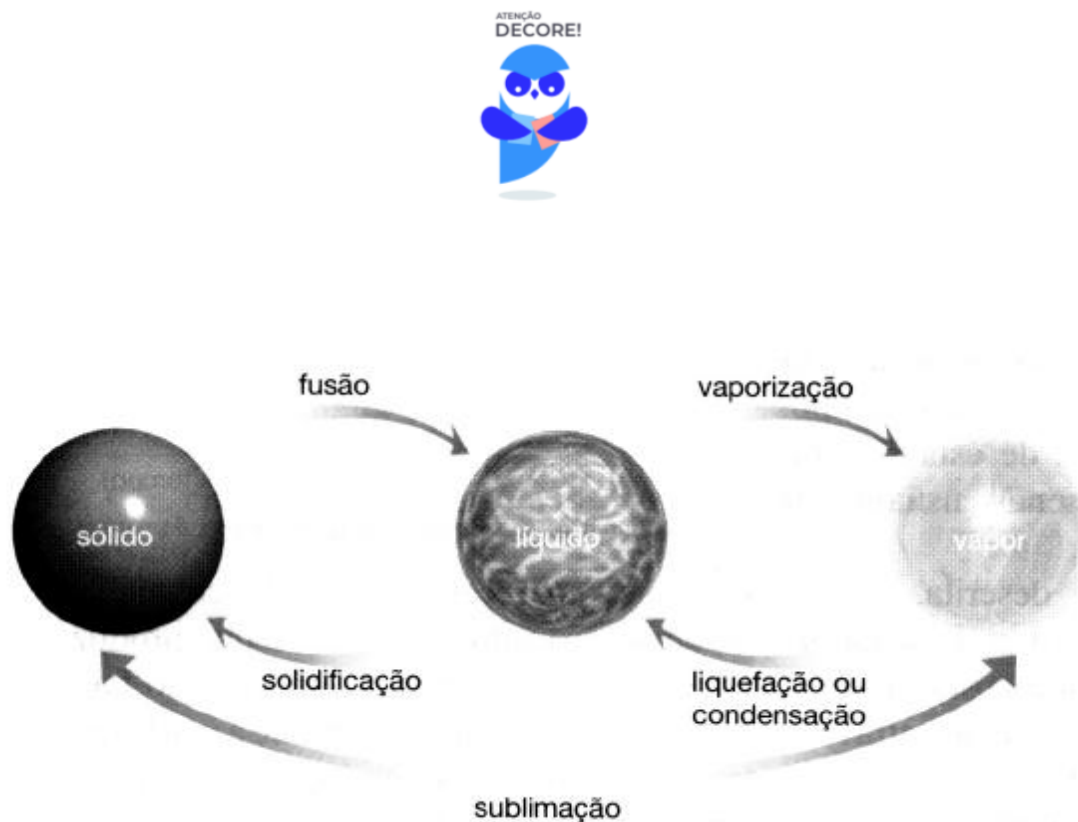
Para a transformação inversa (solidificação da água ou congelamento), o calor latente é $L_S = -80 \text{ cal/g}$.

Como o calor latente L é expresso para a unidade de massa, se tivermos que calcular a quantidade de calor Q envolvida na mudança de estado de certa massa m da substância, deveremos usar a fórmula:

$$Q = m.L$$



Já que estamos falando de mudanças de estado físico, é bom todo elemento, a transição entre um estado de agregação e outro tem a seguinte nomenclatura usual:



É bom lembrar-se de todos os conceitos relativos às mudanças de fase, pois podem ser cobrados em uma questão teórica.

3.7 – Curvas de Aquecimento

Vamos procurar agora verificar como construir uma curva de aquecimento de um corpo de chumbo.

Lembre-se de que existem dois tipos de calor, o sensível e o latente, cada um bem definido e com sua atribuição restrita.

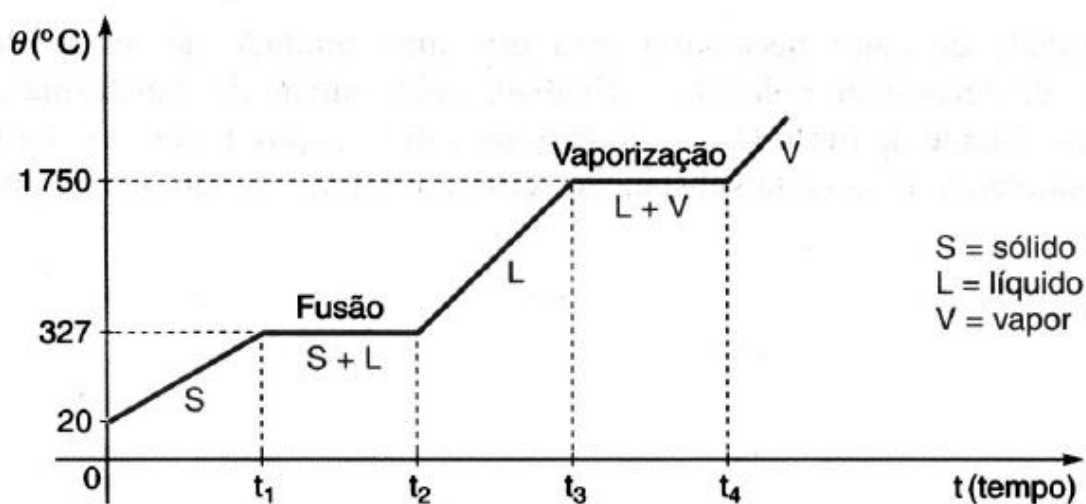
Tomemos como exemplo o caso do chumbo: um pedaço dele, sob pressão

normal e à temperatura ambiente, está no estado sólido. Se ele for aquecido até a temperatura de 327°C , continuando a receber calor, começará a fundir-se.

Enquanto durar a fusão, isto é, enquanto houver um fragmento sólido de chumbo, a temperatura se manterá em 327°C (mantida constante a pressão).

Terminada a fusão, estando chumbo líquido a 327°C , continuando a receber calor, sua temperatura subirá até 1750°C , quando se iniciará outra mudança de estado de agregação: a vaporização. Durante ela, sua temperatura se manterá em 1750°C , mantida constante a pressão.

Somente quando termina a vaporização, a temperatura volta a subir.



É importante saber que nas partes inclinadas da curva temos um tipo de calor, que é o sensível; por outro lado, na parte horizontal do gráfico temos o calor latente, uma vez que a temperatura permanece constante.

3.8 – Equilíbrio térmico

Você já deve ter se perguntado o que acontece quando você “enterra” uma latinha de cerveja em um isopor cheio de gelo.

De fato, o que vai acontecer é um resfriamento da bebida.

Esse resfriamento ocorre por conta da perda de calor da latinha para o gelo. É como se o gelo, a uma temperatura inferior, recebesse calor da latinha a uma temperatura maior e ambos chegassem, após um certo intervalo de tempo, a um equilíbrio no qual nem a temperatura do gelo aumenta e nem a temperatura da latinha diminui.

A esse ponto chamamos de equilíbrio térmico e à essa temperatura chamamos de temperatura de equilíbrio térmico.



Em muitas questões é solicitado o valor dessa temperatura ou de outras grandezas envolvidas no processo acima.

Para entendermos melhor essa ideia, vamos estabelecer dois princípios que serão largamente utilizados para resolver questões dessa natureza.

No interior de um recinto termicamente isolado do exterior, sistemas a diferentes temperaturas, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas pelos sistemas é igual a zero.

Simbolicamente:

$$\sum Q_r - \sum Q_c = 0$$

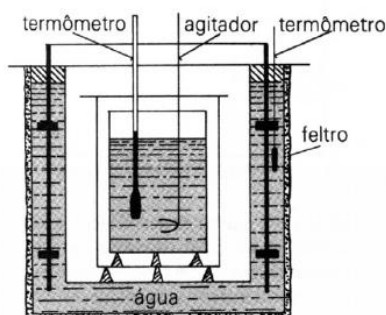
Se um sistema recebe (cede) uma determinada quantidade de calor ao sofrer uma transformação, então cederá (receberá) a mesma quantidade de calor ao sofrer a transformação inversa.

3.9 – Calorímetros

Os calorímetros são recipientes onde são colocados os corpos que trocam calor; eles são utilizados para a medição do calor específico dos corpos.

Os calorímetros são tanto quanto possíveis isolados do meio exterior, para evitar trocas de calor entre o meio externo e o calorímetro mais seu conteúdo, por serem essas quantidades de calor difíceis de medir.

No entanto, nada impede que seja introduzida ou retirada do interior do calorímetro qualquer quantidade de calor facilmente mensurável. Existem diversos tipos de calorímetros. O esquema abaixo mostra o calorímetro das misturas, também chamado calorímetro de Berthelot.



Alguns calorímetros possuem capacidade térmica, e nesse caso devemos considerá-lo nos processos de trocas de calor também, além dos corpos que estão em seu interior.

Caso queiramos calcular o calor envolvido no calorímetro, basta aplicar a fórmula da capacidade térmica:

$$Q = C_{\text{calorímetro}} \cdot \Delta\theta$$

Sem exemplificar, fica realmente muito difícil entender como esses dois princípios podem ser utilizados em um problema. Assim, vamos verificar como isso foi cobrado em uma questão CESGRANRIO.



(CESGRANRIO – DECEA – CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO – 2007) Um calorímetro tem capacidade térmica de $12,0 \text{ cal/}^\circ\text{C}$ e sua temperatura é 25°C . Um certo líquido de calor específico $0,5 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$ cuja temperatura é 38°C será armazenado no calorímetro. Que massa desse líquido, em gramas, é necessária para que o equilíbrio térmico seja estabelecido a 35°C ?

- a) 90
- b) 80
- c) 70
- d) 60
- e) 50

Comentários:

Essa questão me traz boas lembranças. Na época eu tinha apenas 21 anos de idade e esse era o meu primeiro concurso público. Havia em mim uma sede de vitória, uma impressionante vontade de vencer, de estar entre os aprovados.

A sensação que tive quando recebi o resultado desse concurso e percebi que havia sido aprovado para uma das vagas de Recife (4 vagas), nem me deparei com a classificação em 2º lugar, pois não havia espaço para outra coisa a não ser a minha felicidade e alegria em saber que estava abrindo as portas do serviço público, e com as minhas próprias pernas adentrando em um lugar que muitos queriam estar.

Pessoal, essa introdução foi para vocês empolgarem e motivarem-se nessa reta final para a sua prova. Tenho certeza de que você precisa dessas injeções de ânimo de vez em quando.

Vamos à questão.

Trata-se de um problema de equilíbrio térmico. Nele temos um calorímetro a uma temperatura menor que a do líquido.

Assim, podemos de cara perceber que o calorímetro receberá calor do líquido e o líquido irá ceder calor para o calorímetro e ambos atingirão a temperatura de equilíbrio de 35°C .

Assim, podemos esquematizar essas trocas de calor e dizer que ambas têm o mesmo módulo, ou seja o calor cedido pelo líquido é totalmente recebido pelo calorímetro.



$$\begin{aligned} |Q_{cedido}| &= |Q_{recebido}| \\ |m \cdot c_{\text{líquido}} \cdot \Delta\theta_{\text{líquido}}| &= |C_{\text{calorímetro}} \cdot \Delta\theta_{\text{calorímetro}}| \\ m \cdot 0,5 \cdot |(35 - 38)| &= 12 \cdot (35 - 25) \\ 1,5m &= 120 \\ m &= 80g \end{aligned}$$

Portanto a resposta para a questão será o **item B**.

Veja que se trata de questões simples, mas que o aluno deve ter lido a teoria e é necessário conhecer as fórmulas.

4 - Dilatação Térmica

A dilatação térmica é uma parte do assunto de termologia que não vem caindo muito em concursos promovidos pela CESGRANRIO para o seu concurso da Petrobrás.

No entanto, não podemos deixar de comentar tudo a respeito desse tema, pois a banca pode cobrar logo no seu concurso.

A ideia aqui é um pouco molecular. As moléculas de um sólido podem, por meio do aumento de temperatura aumentar o seu grau de agitação, o que levará certamente à dilatação das dimensões do corpo. Essa dilatação pode ser linear, superficial ou volumétrica.

Vamos estudar um a um os tipos de dilatação e chegar a conclusões lógicas e vamos expor as fórmulas matemáticas que regem o assunto.

4.1 – Dilatação linear

A dilatação linear será a dilatação observada em um sólido em apenas uma dimensão. Aqui vamos considerar que o corpo é composto apenas de uma linha, e que essa linha sofrerá dilatação com o aumento de temperatura do corpo.

Considere uma haste de comprimento L_0 a 0°C e de secção desprezível.

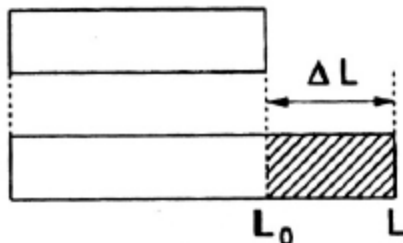
Experimentalmente podemos mostrar que, se a haste for aquecida até a temperatura genérica $t^\circ\text{C}$, seu comprimento passará ao valor genérico L .

A diferença $\Delta L = L - L_0$ é denominada dilatação correspondente ao intervalo térmico $\Delta t = t - 0 = t^\circ\text{C}$.



A experiência revela os seguintes fatos:

- ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial L_0 .
- ΔL é diretamente proporcional ao intervalo térmico Δt .



As informações empíricas citadas acima podem ser resumidas na expressão

$$\Delta L \propto L_0 \cdot \Delta \theta$$

, sendo que o sinal $\propto$ indica proporcionalidade.

Para transformar a indicação simbólica acima numa equação, é preciso introduzir um coeficiente de proporcionalidade, que indicaremos por α e que é chamado coeficiente de dilatação linear correspondente ao intervalo térmico considerado.

Portanto:

$$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta \theta$$

O valor do coeficiente de dilatação térmica linear, a rigor, não é constante, assim ele pode variar de acordo com a variação de temperatura. No entanto, vamos considerá-lo constante no intervalo de temperatura considerado.

Podemos ainda melhorar a fórmula acima isolando o comprimento final da barra, basta lembrar que a dilatação é o comprimento final menos o inicial.

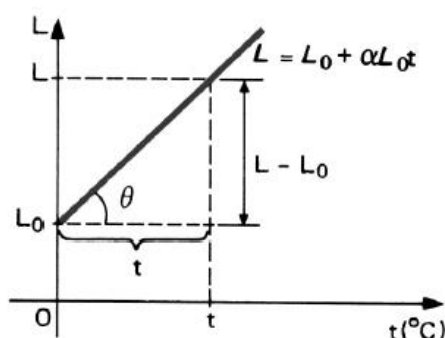
$$\begin{aligned}\Delta L &= \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta \theta \\ L - L_0 &= \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta \theta \\ L &= L_0 (1 + \alpha \cdot \Delta \theta)\end{aligned}$$

1. A unidade em que se exprime α é o inverso do grau correspondente à escala considerada. Por exemplo, se estivermos trabalhando na escala Celsius, α é expresso na unidade $^{\circ}\text{C}^{-1}$.

2. O coeficiente de dilatação α é um número da ordem de 10^{-6} , ou seja, da ordem de milionésimos. Por isso, nas considerações teóricas, abandonamos as potências de α superiores à primeira; com isto cometeremos um erro não mensurável experimentalmente.

Graficamente podemos ainda representar o comprimento final da barra em função da temperatura:

$$L = L_0(1 + \alpha\Delta t).$$



Trata-se de uma função do primeiro grau (função linear) na qual temos o coeficiente linear representado pelo produto do coeficiente de dilatação linear pelo comprimento inicial da barra.

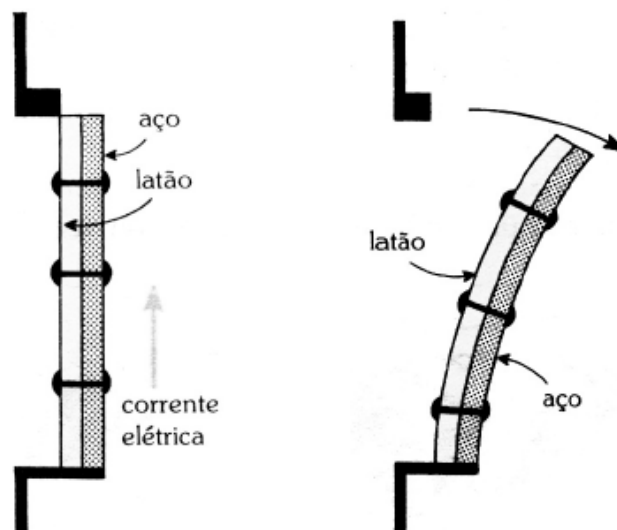
$$\text{tg}\theta = \frac{L - L_0}{t} = \frac{\alpha \cdot L_0 \cdot \cancel{t}}{\cancel{t}} = \alpha \cdot L_0$$

Uma das mais importantes aplicações da teoria da dilatação linear é a lâmina bimetálica. Vejamos.

Chama-se lâmina bimetálica o conjunto constituído de duas tiras metálicas, de materiais com diferentes coeficientes de dilatação, soldadas ou rebitadas entre si.

O comportamento do conjunto quando aquecido torna-o de grande aplicação prática.

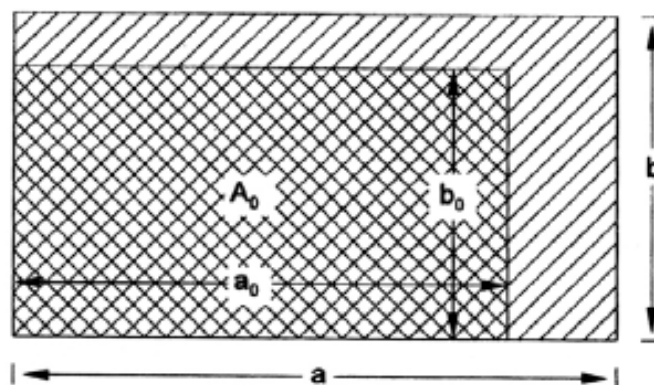
Consideremos duas chapas de metais distintos (por exemplo aço e latão), com diferentes coeficientes de dilatação. Sendo assim, para uma mesma variação de temperatura a dilatação de uma delas é maior (latão) que a dilatação da outra (aço). Como as tiras de metal estão rigidamente unidas, aparecem nas chapas tensões térmicas que obrigam o par a curvar-se para o lado da chapa de menor coeficiente de dilatação. Se resfriássemos o par, ele se curvaria para o lado da chapa de maior coeficiente de dilatação. Na figura, o aquecimento é obtido através da passagem de corrente elétrica pela lâmina:



4.2 – Dilatação Superficial

Passemos a considerar agora a dilatação superficial, isto é, a dilatação em duas dimensões. Para isto, pensaremos em uma placa feita de um material isotrópico de espessura desprezível, ou seja, um corpo em que uma das dimensões (a espessura) é desprezível em relação às duas outras dimensões. Procedemos assim para podermos desprezar a dilatação na espessura. Mais adiante apresentaremos a dilatação volumétrica, na qual levamos em conta a dilatação em todas as dimensões.

Voltando ao caso da placa de espessura desprezível, seja S_0 a área da sua superfície a 0°C . Se a temperatura passar ao valor genérico $t^\circ\text{C}$, a área da superfície passará ao valor S .



A diferença $\Delta S = S - S_0$ é chamada variação da área da superfície correspondente ao intervalo térmico $\Delta t = t - 0 = t^{\circ}\text{C}$.

Podemos comprovar experimentalmente fatos parecidos com os que foram citados na dilatação linear, portanto,

$$\Delta A \propto A_0 \cdot \Delta \theta$$

e para transformar a informação experimental numa igualdade, bastará introduzir o coeficiente de proporcionalidade β , denominado coeficiente de dilatação superficial médio correspondente ao intervalo térmico. $\Delta t = t^{\circ}\text{C}$.

Assim,

$$\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta \theta$$

Analogamente ao que foi feito para o coeficiente de dilatação linear, consideraremos β constante, desde que o intervalo térmico não seja excessivamente grande.

Podemos ainda desenvolver a relação acima para isolarmos a área final em função da área inicial e dos fatores intervenientes.

$$\begin{aligned} A - A_0 &= A_0 \cdot \beta \cdot \Delta \theta \\ A &= A_0 (1 + \beta \Delta \theta) \end{aligned}$$

Por fim, podemos mostrar qual a relação existente entre os dois coeficientes de dilatação vistos.

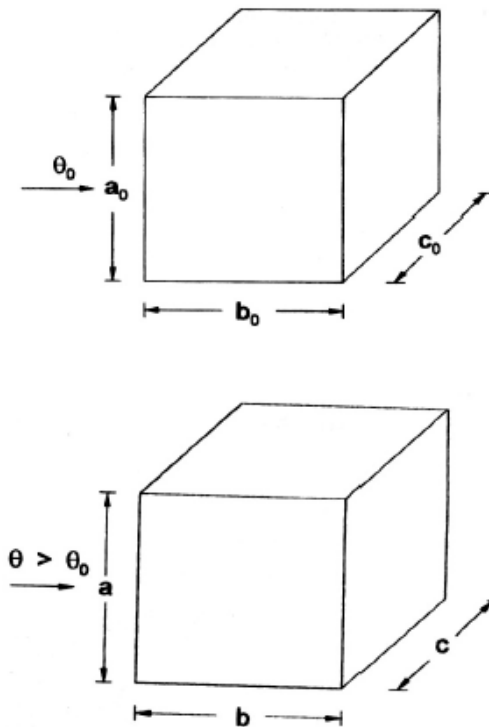
$$\beta = 2 \cdot \alpha$$

4.3 – Dilatação Volumétrica

Nos itens anteriores, estudamos a dilatação em uma dimensão (dilatação linear), e a dilatação em duas dimensões (dilatação superficial). Vejamos a dilatação em três dimensões, ou seja, a dilatação volumétrica.



Para isto, consideremos um bloco feito de material isótopo e que tenha, a 0°C , o volume V_0 . Se a temperatura aumentar para o valor genérico $t^{\circ}\text{C}$, o bloco passará a ter o volume V .



A diferença $\Delta V = V - V_0$ é chamada variação do volume correspondente ao intervalo térmico $\Delta t^{\circ}\text{C} = t^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}\text{C} = t^{\circ}\text{C}$ considerado.

A experiência revela ainda, fatos análogos aos que vimos para a dilatação superficial, ou seja, que ΔV é proporcional a V_0 e a Δt . Portanto

$$\Delta V \propto V_0 \cdot \Delta \theta$$

E introduzindo o coeficiente de proporcionalidade, temos:

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta \theta$$

O coeficiente γ é denominado coeficiente de dilatação volumétrica, correspondente ao intervalo térmico considerado.

Isolando o volume final em função do volume inicial, do coeficiente e da temperatura temos:

$$\begin{aligned}\Delta V &= V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta \theta \\ V - V_0 &= V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta \theta \\ V &= V_0 (1 + \gamma \cdot \Delta \theta)\end{aligned}$$

Por fim, vamos mostrar as relações entre o γ e β e α .

$$\gamma = 3\alpha \quad e \quad \gamma = \frac{3\beta}{2}$$

4.4 – Variação da densidade

Podemos ainda calcular a variação da densidade de um corpo de acordo com o aumento de temperatura.

A ideia aqui é trabalhar com as regras já vistas anteriormente.

$$\begin{aligned}d_0 &= \frac{m}{V_0} \\ d &= \frac{m}{V}\end{aligned}$$

A massa do corpo permanece a mesma. O que pode variar aqui é o volume dele, de acordo com a temperatura, conforme visto acima para o volume.



$$d_0 = \frac{m}{V_0}$$

$$d = \frac{m}{V}$$

Dividindo :

$$\frac{d_0}{d} = \frac{V}{V_0} = \frac{V_0 (1 + \gamma \cdot \Delta \theta)}{V_0}$$

$$d = \frac{d_0}{(1 + \gamma \cdot \Delta \theta)}$$

A relação acima é conhecida como a relação entre a densidade de um corpo e a variação de temperatura a que ele fica submetido.

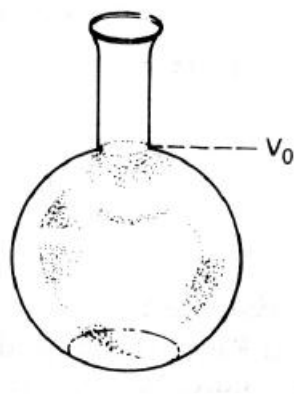
5 - Dilatação dos líquidos

Como os líquidos não têm forma própria, pois adequam-se ao recipiente que os contém, não faz sentido discutirmos sua dilatação linear ou superficial, uma vez que estas últimas estão relacionadas aos corpos sólidos que apresentam dimensões fixas.

O estudo de sua dilatação, volumétrica apresenta dificuldades, uma vez que, ao aquecermos um líquido, estamos também aquecendo o recipiente.

Assim, em uma experiência na qual medirmos a dilatação sofrida por um líquido, esta dilatação é a aparente, fruto do efeito conjunto causado pela dilatação real do líquido e pela dilatação do recipiente. Consideremos um recipiente de gargalo fino de capacidade de V_0 , feito de um material de coeficiente de dilatação volumétrica γ_R , que esteja completamente cheio de um líquido de coeficiente de dilatação γ_L .

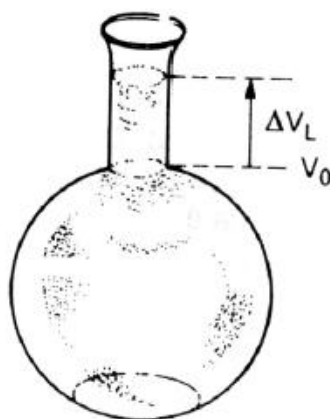




Aquecendo o líquido e o recipiente em $\Delta\theta$, provocamos, ao mesmo tempo, a dilatação do líquido (que tende a elevar seu nível no gargalo) e a do recipiente (que tende a aumentar de capacidade, fazendo com que o nível do gargalo baixe).

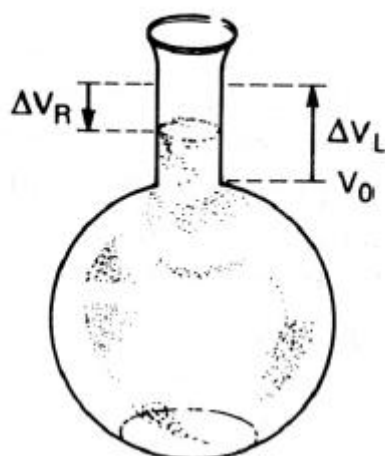
Vamos supor que as duas dilatações ocorram em fases sucessivas. Se, inicialmente, só o líquido se dilatasse, o nível no gargalo subiria o correspondente a um ΔV_L , tal que:

$$\Delta V_L = V_0 \cdot \gamma_L \cdot \Delta\theta$$



Se, depois disso, recipiente se dilatasse aumentando sua capacidade em um ΔV_R tal que:

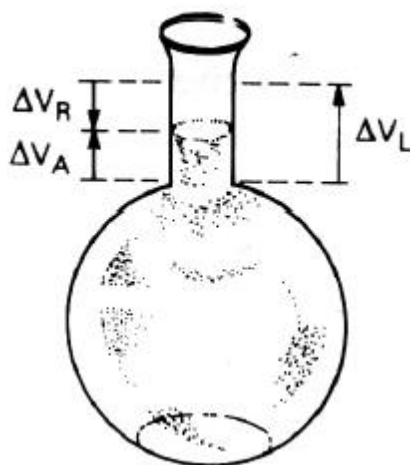
$$\Delta V_R = V_0 \cdot \gamma_R \cdot \Delta\theta$$



o nível do gargalo desceria em uma quantidade correspondente.

Como o gargalo é muito fino, podemos desprezar a dilatação por ele sofrida e, assim, consideramos a dilatação aparente ΔV_A do líquido como sendo

$$\Delta V_A = \Delta V_L - \Delta V_R$$



$$\Delta V_A = V_0 \cdot \gamma_A \cdot \Delta \theta$$

Supondo $\Delta V_A = V_0 \cdot \gamma_A \cdot \Delta \theta$, onde γ_A é o coeficiente de dilatação aparente do líquido, podemos escrever:

$$\cancel{V_0} \cdot \gamma_A \cdot \cancel{\Delta\theta} = \cancel{V_0} \cdot \gamma_L \cdot \cancel{\Delta\theta} - \cancel{V_0} \cdot \gamma_R \cdot \cancel{\Delta\theta}$$
$$\gamma_A = \gamma_L - \gamma_R$$

Esta última expressão permite determinar o coeficiente real de dilatação de um líquido em função do coeficiente do recipiente (suposto conhecido) e do coeficiente aparente, fruto da medida direta.

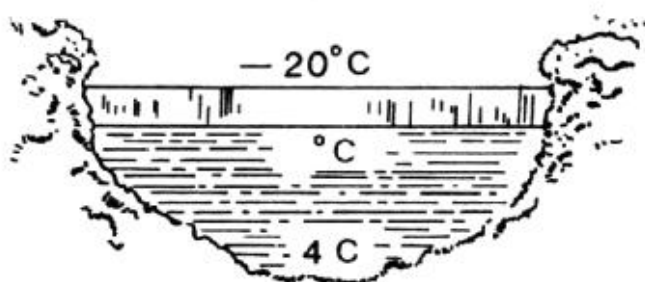
6 - Dilatação Anômala da Água

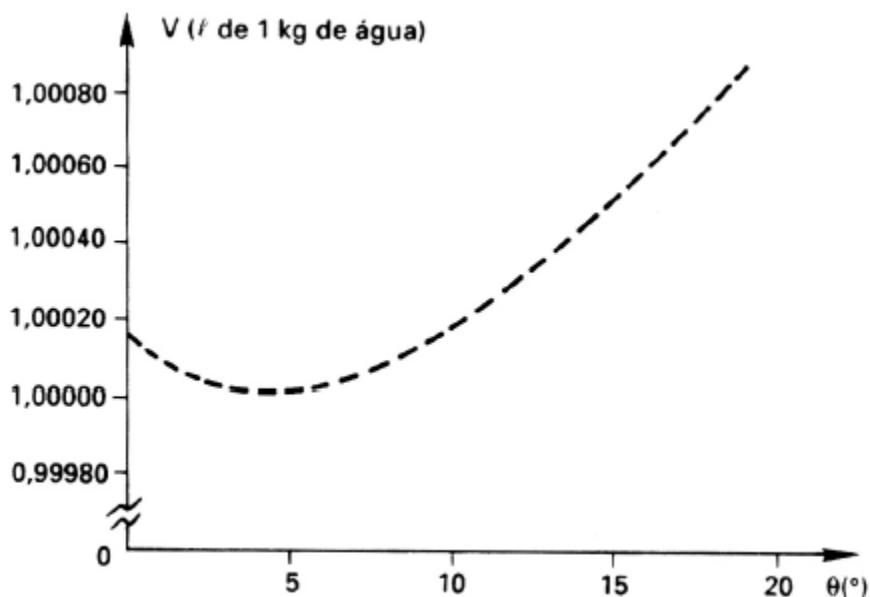
De um modo geral os líquidos se dilatam ao aumentar a temperatura, porém entre outros, a água constitui uma exceção.

A água sofre contração de volume quando sua temperatura aumenta no intervalo de 0°C a 4°C e se dilata quando a temperatura aumenta a partir de 4°C. Portanto, a 4°C a água apresenta massa específica máxima, cujo valor é $\rho = 1\text{g/cm}^3$.

Você nota no gráfico que a massa específica diminui à medida que a temperatura diminui, a partir de 4°C, e conclui que por isso o gelo é menos denso que a água e, conseqüentemente, flutua nesta.

Devido a essa propriedade, nas regiões de clima temperado e de clima frio, no inverno congela apenas a superfície dos lagos, rios e mares, formando-se uma capa protetora e isolante que conserva praticamente invariável a temperatura a grandes profundidades. Isto permite a existência da flora e da fauna aquática durante todo o ano. Por exemplo, no lago Superior (entre os Estados Unidos e o Canadá) a temperatura, a 80 m de profundidade, é permanentemente igual a 4°C.





7 - Estudos dos gases

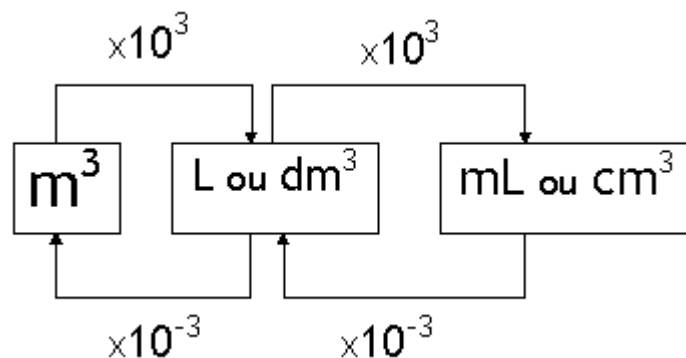
Todo gás é constituído de partículas (moléculas) que estão em contínuo movimento desordenado. Esse movimento de muitas moléculas provoca colisões entre elas e, por isso, sua trajetória não é retilínea num espaço apreciável, mas sim caminham em ziguezague. Essas colisões podem ser consideradas perfeitamente elásticas.

O estado em que se apresenta um gás, sob o ponto de vista microscópico, é caracterizado por três variáveis: pressão, volume e temperatura. São denominadas variáveis de estado.

7.1 – Volume

O volume de qualquer substância é o espaço ocupado por esta substância. No caso dos gases, o volume de uma dada amostra é igual ao volume do recipiente que a contém.

As unidades usuais de volume são: litro (L), mililitro (mL), metro cúbico (m^3), decímetro cúbico (dm^3) e centímetro cúbico (cm^3).



7.2 – Temperatura

É a medida do grau de agitação térmica das partículas que constituem uma substância.

No estudo dos gases, é utilizada a escala absoluta ou Kelvin (K) e, no Brasil, a escala usual é a Celsius ou centígrado (°C). Portanto, para transformar graus Celsius (t) em Kelvin, temos:

$$T = t + 273$$

7.3 – Pressão

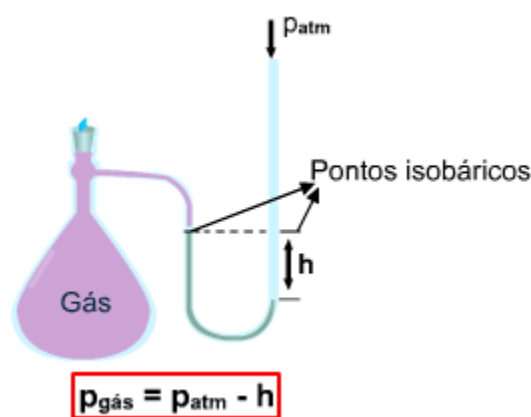
A pressão é definida como força por unidade de área. No estado gasoso, a pressão é o resultado do choque de suas moléculas contra as paredes do recipiente que as contém.

A medida da pressão de um gás é feita através de um aparelho chamado manômetro.

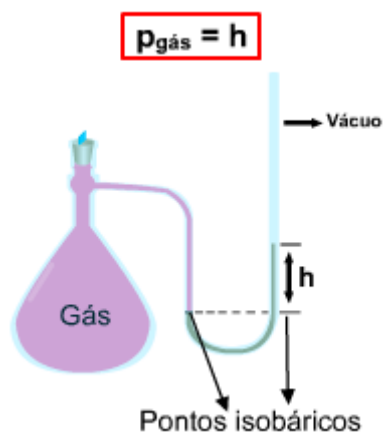
O manômetro é utilizado na medida da pressão dos gases, dentro de recipientes fechados. É formado por um tubo em U, contendo mercúrio.

Encontramos dois tipos de manômetro:

1. Com extremidade aberta



2. Com extremidade fechada



As unidades de pressão usuais são:

atmosfera (atm), centímetros de mercúrio (cmHg), milímetros de mercúrio (mmHg); Torricelli (torr).

$$1 \text{ atm} = 76 \text{ cmHg} = 760 \text{ mmHg}$$

$$1 \text{ mmHg} = 1 \text{ torr}$$

7.4 – Leis Físicas dos Gases

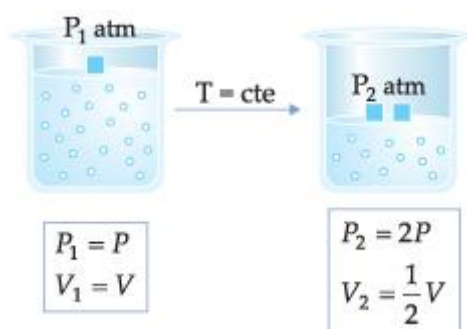
Uma dada massa de gás sofre uma transformação quando ocorrem variações nas suas variáveis de estado. Começamos o estudo modificando-se apenas duas das grandezas e a outra se mantém constante.

7.4.1 – Lei de Boyle-Mariotte

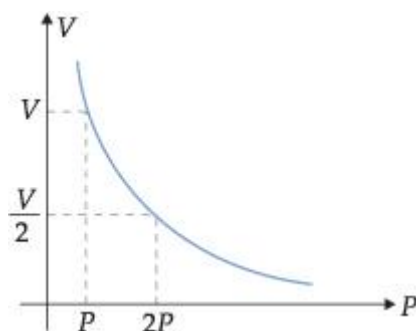
“À temperatura constante, uma determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele”.

Esta transformação gasosa, onde a temperatura é mantida constante, é chamada de **transformação isotérmica**.

Experiência da Lei de Boyle-Mariotte



A lei de Boyle-Mariotte pode ser representada por um gráfico pressão volume. Neste gráfico, as abscissas representam a pressão de um gás, e as ordenadas, o volume ocupado.



A curva obtida é uma hipérbole, cuja equação representativa é $PV = \text{constante}$. Portanto, podemos representar:

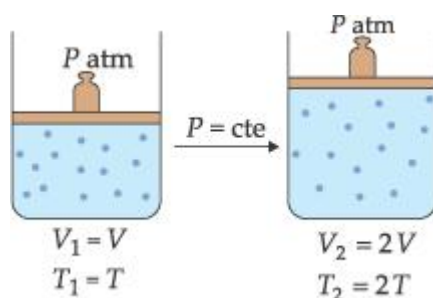
$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

7.4.2 – Lei de Gay-Lussac

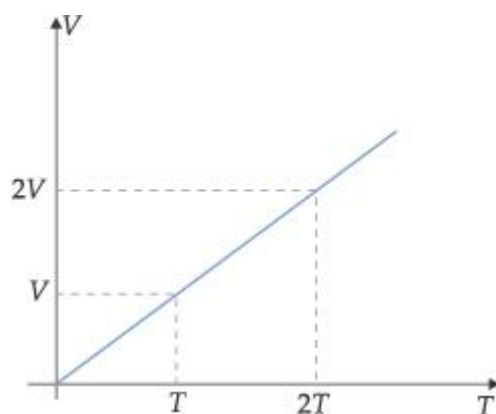
“À pressão constante, o volume ocupado por uma massa fixa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta.”

Esta transformação gasosa, onde a pressão é mantida constante, é chamada de **transformação isobárica**.

As relações entre volume e temperatura podem ser representadas pelo esquema:



Graficamente, encontramos:



A reta obtida é representada pela equação:

$$V = (\text{constante}) \cdot T \text{ ou } V/T = \text{constante}$$

Com isso, ficamos com:

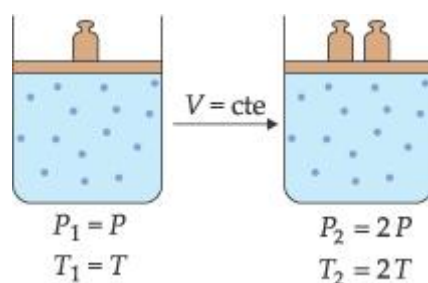
$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

7.4.3 – Lei de Charles

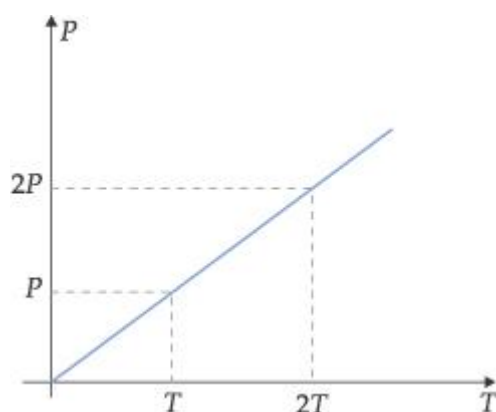
“A volume constante, a pressão exercida por uma determinada massa fixa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta.”

Esta transformação gasosa, onde o volume é mantido constante, é denominada de **transformação isocórica**, **isométrica** ou **isovolumétrica**.

As relações entre pressão e temperatura são representadas a seguir:



Graficamente, encontramos:



A reta obtida é representada pela equação:

$$P = (\text{constante}) \cdot T \text{ ou } P/T = \text{constante}$$

Com isso, ficamos com:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

7.4.4 – Transformação adiabática

A transformação adiabática é um tipo de transformação bem particular, pois é nela que o gás não troca calor com o meio externo. Podemos afirmar que é esse tipo de transformação quando apertamos o spray do desodorante aerossol, ou quando enchemos um pneu de uma bicicleta por meio de uma bomba manual.

Esse tipo de transformação também admite uma lei que rege os estágios final e inicial de pressão e volume do gás.

$$P.V^\gamma = K$$

Na forma comparativa:

$$P_1.V_1^\gamma = P_2.V_2^\gamma$$

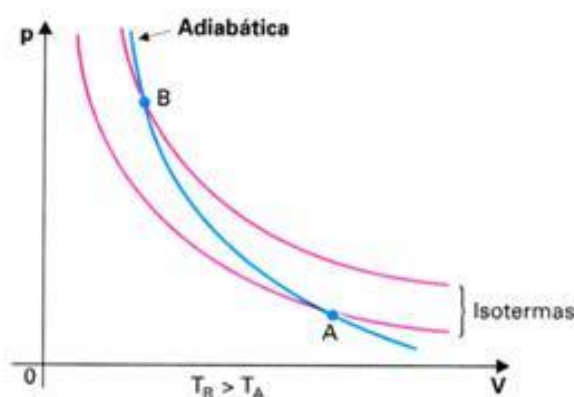
O fator γ é chamado de coeficiente de Poisson e para gases ideais pode ser dado por:



$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

Onde C_P e C_V são os calores molares a pressão e volume constante respectivamente, valores que dependem do gás em questão, geralmente fornecidos na questão.

Graficamente, podemos colocar a transformação adiabática no papel da seguinte forma:



7.5 – Gás Perfeito ou Ideal

Obedece rigorosamente às Leis Físicas dos Gases em quaisquer condições de temperatura e pressão.

7.6 – Gás Real

Não segue o comportamento do gás ideal, principalmente em pressões muito altas e/ou em temperaturas baixas, porque ocorre alta redução de volume e as partículas, muito próximas, passam a interferir umas no movimento das outras.

Um gás real aproxima-se do comportamento de um gás ideal à medida que diminui a pressão e aumenta a temperatura.

7.7 – Equação Geral dos Gases

Esta equação é utilizada quando ocorre transformação gasosa em que as três variáveis de estado (P , V e T) se modificam simultaneamente.

Ela é obtida por meio da relação matemática entre as transformações gasosas estudadas anteriormente.

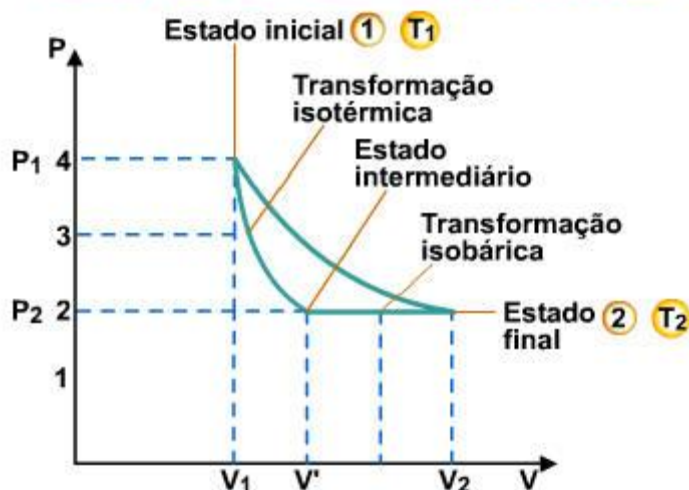
I. Isotérmica
 $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

II. Isobárica
 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

III. Isocórica
 $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$

$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$

Gráfico de Transformações Gasosas



Condições Normais de Temperatura e Pressão (Cntp, CN ou TPN)

São definidas como condições normais de temperatura e pressão quando o gás é submetido a uma pressão de 1 atm e à temperatura de 0 °C. Portanto, podemos colocar:

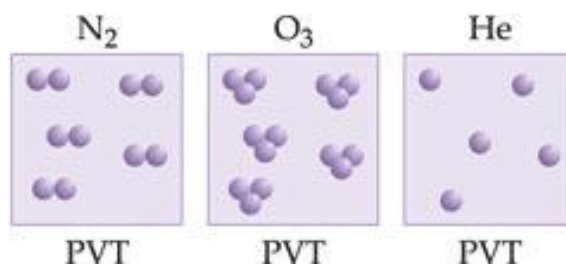
$$P = 1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$

$$T = 0 \text{ °C} = 273 \text{ K}$$

7.8 – Lei de Avogadro

“Volumes iguais de gases quaisquer, à mesma temperatura e pressão, encerram o mesmo número de moléculas.”





Sendo n a quantidade em mols de cada gás, podemos concluir:

$$n_{N_2} = n_{O_3} = n_{He}$$

Determinou-se experimentalmente o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás nas CNTP e foi encontrado o valor aproximadamente igual a 22,4 L. Portanto, podemos dizer que:

$$\text{Volume molar nas CNTP} = 22,4 \text{ L/mol}$$

7.9 – Equação de Clapeyron

As leis de Boyle e Charles/Gay-Lussac podem ser combinadas com a lei de Avogadro para relacionar volume, pressão, temperatura e quantidade em mols de um gás.

Tal relação é chamada de equação de estado de um gás. Ela pode ser encontrada das seguintes formas:

7.10 – Lei de Boyle-Mariotte

V é proporcional a $\frac{1}{P}$ quando T e n são constantes.

Lei de Charles/Gay-Lussac

V é proporcional a T onde P e n são constantes.

P é proporcional a T onde V e n são constantes.

7.10 – Lei de Avogadro

V é proporcional a n quando T e P são constantes. Agrupando as quatro expressões encontramos:

V é proporcional a $\left(\frac{1}{P}\right) \cdot (T) \cdot (n)$ ou

$V = R \cdot \left(\frac{1}{P}\right) \cdot (T) \cdot (n)$, onde R representa a constante de proporcionalidade e é chamada de constante universal dos gases. A equação de estado pode então ser representada por:



$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Esta equação também é denominada de equação de Clapeyron, em homenagem ao físico francês que a determinou.

A constante R pode assumir vários valores dentre os quais destacamos:

$$\begin{aligned} R &= 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ &\text{e} \\ R &= 62,3 \text{ mmHg} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \end{aligned}$$

8 - Termodinâmica

O estudo da termodinâmica está diretamente ligado à capacidade de uma transformação gasosa transformar uma mudança de estado termodinâmico (P , V e T) em trabalho mecânico.

O estudo possui uma grande aplicabilidade na área de motores à combustão e está diretamente ligado ao princípio da conservação da energia.

Vamos procurar entender a primeira lei da termodinâmica de maneira fácil e bem intuitiva e depois analisá-la em cada uma das transformações gasosas.

8.1 – Energia interna

A energia interna de um gás está ligada à temperatura do gás. Assim, podemos dizer que a energia interna está ligada ao grau de agitação das moléculas de um gás. Ou seja, se um gás se agita mais freneticamente, podemos dizer que ele possui muita energia interna.

A energia interna funciona como uma reserva de energia que o gás possui e ela varia sempre que a temperatura do gás variar.

Assim, podemos dizer que:

$$\begin{aligned} U &\propto T \\ \Delta U \uparrow &\Leftrightarrow T \uparrow \\ \Delta U \downarrow &\Leftrightarrow T \downarrow \end{aligned}$$



Para um gás perfeito monoatômico a energia interna U é a energia cinética de translação de suas moléculas:

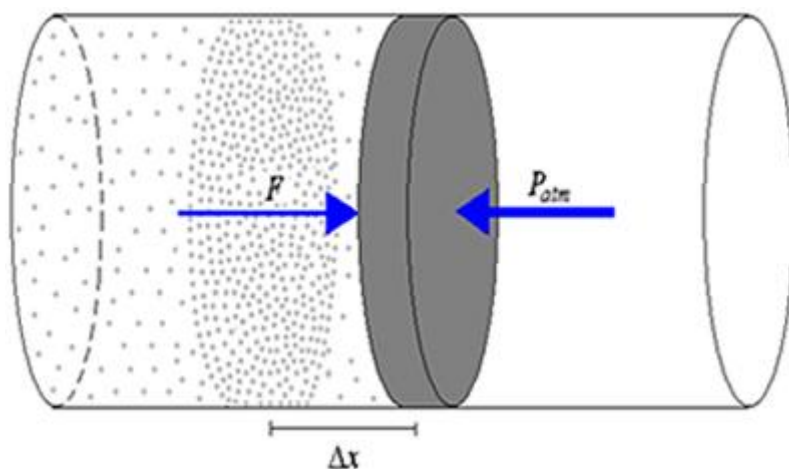
$$U = \frac{3}{2} . n . R . T$$
$$\Delta U = \frac{3}{2} . n . R . \Delta T$$

8.2 – Trabalho

O trabalho realizado pelo gás está ligado à sua variação de temperatura.

Podemos assim dizer que a medida que o gás se expande ele realiza trabalho, ao passo que quando trabalho é realizado sobre o gás, então é comprimido.

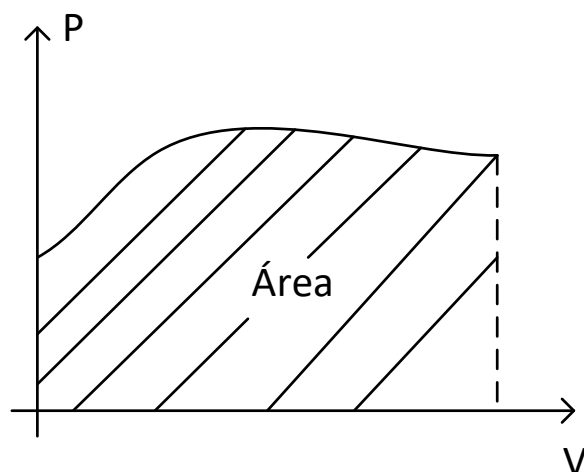
O cálculo do trabalho pode ser dado pela relação conhecida da mecânica:



$$\tau = F . \Delta x . \cos \theta$$
$$\tau = P . A . \Delta x . \cos 0^\circ$$
$$\tau = P . \Delta V$$

A fórmula acima nos fornece uma maneira de calcular o trabalho realizado pelo gás em uma situação em que a pressão do gás é constante (no caso acima a pressão do gás é constante).

Caso queiramos calcular o trabalho em uma situação generalizada, podemos calcular o trabalho para uma transformação gasosa qualquer como sendo a área sob o gráfico.



Note que quando o volume do gás não varia então não há realização de trabalho pelo gás, nem sobre o gás.

Assim, podemos resumir o sinal do trabalho da seguinte forma:

Variação de volume	Sinal do trabalho
Expansão	Positivo
Compressão	Negativo

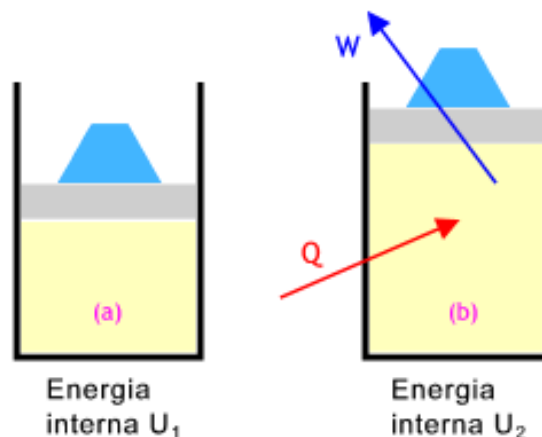
8.3 – Calor

Aqui a ideia é simples, igual ao que vimos na calorimetria. O calor quem fornece é a fonte externa, portanto, quando o gás absorve esse calor ele é positivo, ou seja, é injetado calor no gás, aumentando a sua temperatura.

Por outro lado, quando o calor é liberado pelo gás, que diminui a sua temperatura, então podemos afirmar que o calor será negativo.



8.4 – Primeira lei da Termodinâmica



Na situação acima, veja que a energia interna do gás varia em função do aumento da temperatura do gás em decorrência da adição de calor, recebido pelo gás (seta vermelha).

Além de um aumento de energia interna, o gás também realizou trabalho, por conta da expansão que sofreu aumentando o volume ocupado por ele.

Por meio da conservação da energia, podemos dizer que o aumento de energia interna e a realização de trabalho são oriundos do recebimento de calor pelo gás.

$$Q = \Delta U + \tau$$

Veja que equação acima está de acordo com o princípio da conservação da energia.

8.5 – 1ª Lei e a Transformação isotérmica

Na Transformação isotérmica não há variação de temperatura. Logo, podemos dizer que todo o calor absorvido pelo gás é utilizado para a variação de volume gasoso, o que leva a uma realização de trabalho.

$$Q = \tau$$

8.6 – 1ª Lei e a Transformação Isobárica

Na transformação Isobárica, a pressão é constante, então devemos fazer o seguinte:

$$Q = \Delta U + P.\Delta V$$

Ou seja, a única coisa que podemos fazer é melhorar o cálculo do trabalho.

8.7 – 1ª Lei e a Transformação Isocórica

Nessa transformação o volume do gás mantém-se constante, o que nos leva a crer que o calor será integralmente utilizado para variar a energia interna do gás.

Assim,

$$Q = \Delta U$$

8.8 – 1ª Lei e a transformação adiabática

Nessa transformação o que ocorre é que não há troca de calor, ou seja, o gás sofre modificações em suas funções de estado (P, V e T) e não ocorre troca de calor com o meio.

Assim, na primeira lei:

$$\Delta U = -\tau$$

Resumindo, podemos dizer que na expansão adiabática a energia interna diminui, e temperatura diminui. Por outro lado, na compressão adiabática a energia interna aumenta e a temperatura aumenta.

9 - 1ª Lei x 2ª Lei da Termodinâmica

Como sabemos, a 1ª Lei da Termodinâmica tem como princípio base o princípio da conservação da energia nos processos termodinâmicos.

No entanto, existem processos que não acontecem naturalmente, mas que obedecem perfeitamente à 1ª Lei da Termodinâmica.

Exemplos:

- Um corpo “quente” em contato com um corpo mais “frio” nunca passará a ser mais “quente” enquanto o outro mais “frio”.
- Um rio não congelará naturalmente em um dia de verão, cedendo calor às vizinhanças.



Os exemplos acima obedecem à 1ª Lei da termodinâmica, pois admitem a conservação da energia do sistema, contudo não ocorrem **espontaneamente** por conta de um outro conceito chamado de **Entropia**, nesses exemplos essa grandeza está diminuindo, o que veremos adiante que está em **desacordo com a 2ª Lei da Termodinâmica**.

9.1 – Transformações Reversíveis e Irreversíveis

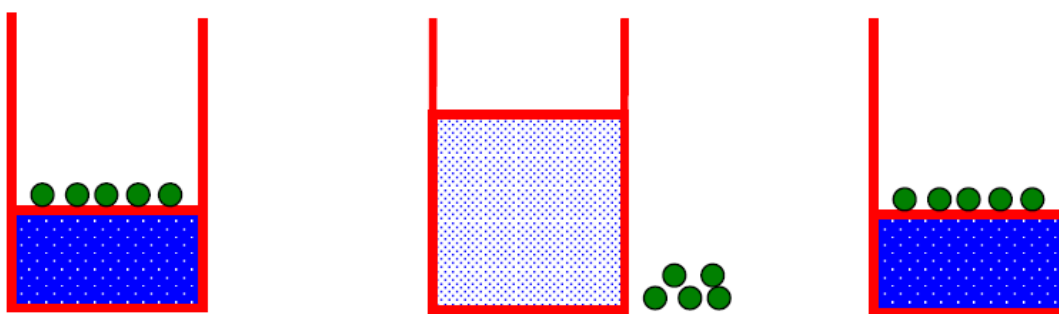
A diferença básica entre uma transformação **reversível** e uma **irreversível**, está na maneira como as funções termodinâmicas de estado (pressão, volume e temperatura) variam durante a transformação.

Imagine uma transformação em que de um estado de pressão, volume e temperatura, através de uma transformação “turbulenta”, na qual não se pode definir bem os estados intermediários entre os estados final e inicial, uma transformação dessa natureza nos classificamos como irreversível, haja vista a impossibilidade de definirmos os pequenos estados intermediários.

Por outro lado, imagine uma transformação na qual podemos dividi-la em pequenos pedaços de processos chamados “quase-estáticos”, nesta transformação podemos dizer que ela é reversível, pois neste caso é possível definirmos as infinitésimas (muito pequenas) fases em que a transformação vai ocorrendo. Transformação reversível a rigor não existe, trata-se apenas de uma abstração teórica muito útil na definição de outros conceitos.

Exemplo:

- Imagine um êmbolo sobre o qual, pode deslizar sem atrito, colocamos um número muito grande de pesos (na figura estão representados apenas alguns deles)



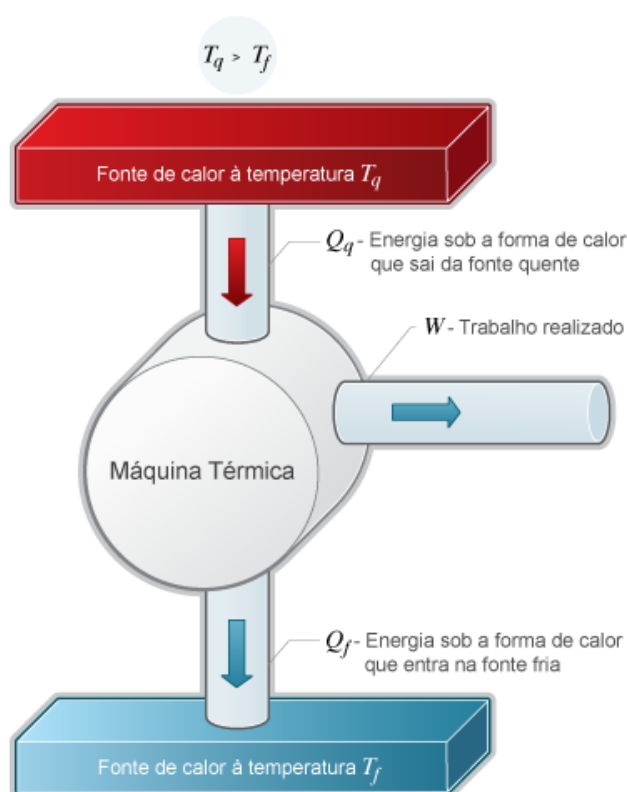
No caso acima, à medida que retirarmos os pesos o gás vai sofrendo uma transformação que pode ser classificada como reversível, tendo em vista que ao retirarmos os pesos o gás encontra uma nova situação de equilíbrio muito próxima da anterior. Ao recolocarmos os pesos a transformação inversa ocorre da mesma forma. Lembre-se de que são infinitas bolinhas verdes.

9.2 – Máquinas Térmicas e Máquinas Frigoríficas

Máquinas térmicas são sistemas termodinâmicos que através de uma substância termodinâmica (**gás**) retiram calor de uma “fonte quente”, realizando trabalho na sequência, sempre com a rejeição (perda) de certa quantidade de calor para o ambiente.

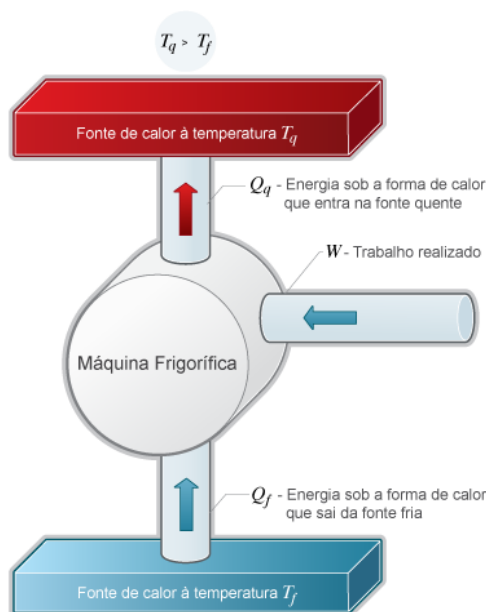
As máquinas térmicas operam sempre em ciclos para que assim possa ser considerado um sistema de transformações reversíveis.

Observe o esquema de uma máquina térmica:



A Máquina frigorífica faz o caminho inverso, pois através da realização de trabalho mecânico retira calor de uma fonte fria, e o transfere a um corpo de temperatura maior.

Observe o esquema de uma Máquina frigorífica:



O conceito da 2ª Lei da Termodinâmica está inserido na seguinte frase enunciada por Clausius:

“É impossível qualquer máquina cíclica produzir como único efeito a transmissão contínua de calor de um corpo a outro que esteja a maior temperatura.”

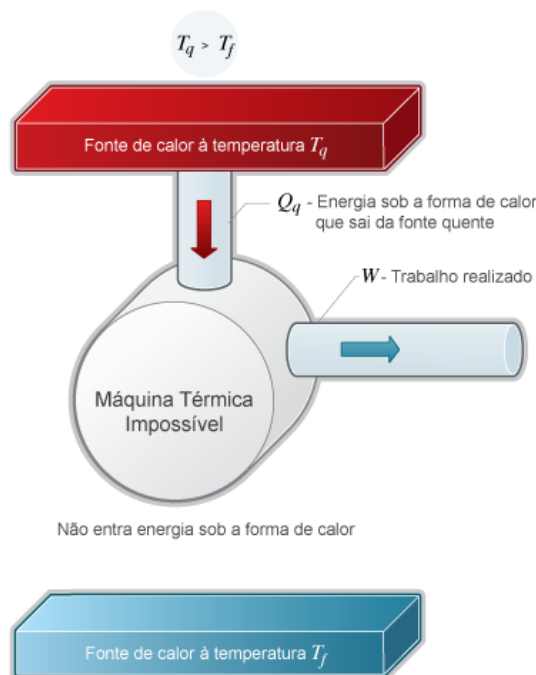
O que Clausius quis dizer nessa expressão é que **sempre** é necessária a realização de Trabalho mecânico para que essa “retirada” de calor possa se processar (lembre-se dos exemplos dados na introdução à Segunda Lei, tornando impossível a construção de uma máquina frigorífica perfeita - rendimento de 100%).



Kelvin e Planck também enunciaram em outras palavras o mesmo conceito:

“Uma transformação cujo único resultado final seja transformar em trabalho o calor extraído de uma fonte que esteja em todos os pontos à mesma temperatura é impossível.”

Kelvin e Planck disseram apenas ser impossível a construção de uma máquina térmica perfeita (rendimento 100%).



9.3 – O Rendimento das Máquinas

O rendimento de uma máquina será dado pelo quociente entre a quantidade de trabalho mecânico realizado pela máquina durante um ciclo e a quantidade de calor recebido da “fonte quente”.

$$\varepsilon = \frac{W_{\text{efetivo}}}{Q_{\text{recebido}}}$$

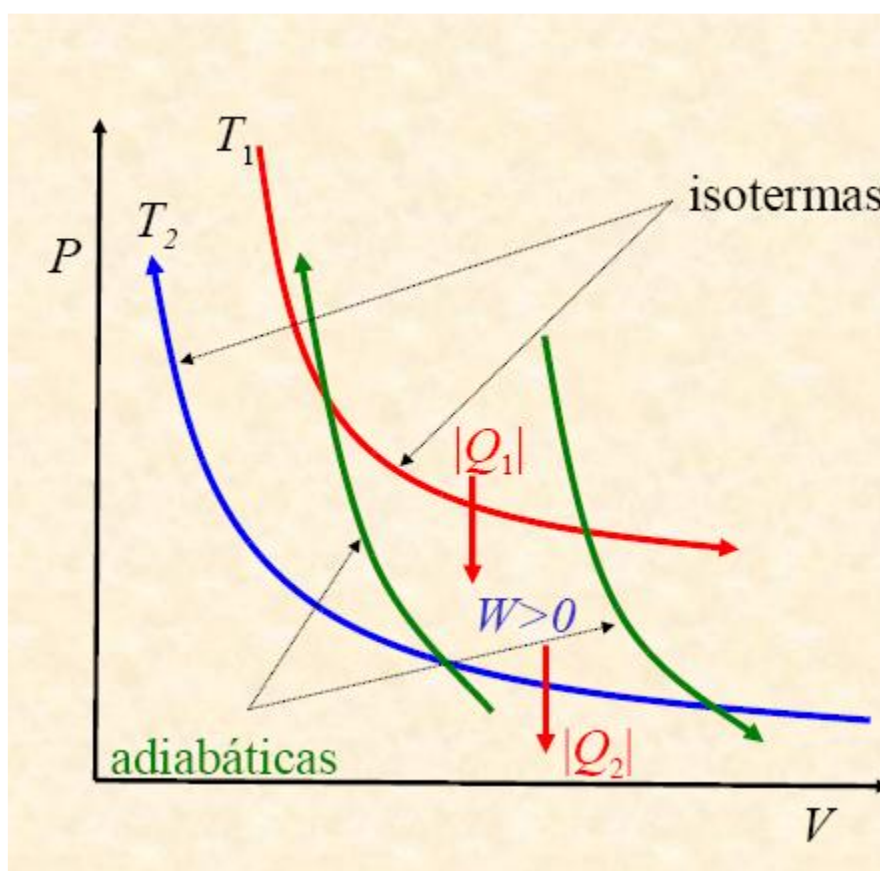
Podemos afirmar que o trabalho realizado pela máquina nada mais é que a diferença entre o calor recebido da fonte quente e a quantidade de calor rejeitado ou cedido à fonte fria, portanto podemos afirmar que a eficiência da máquina também pode ser dada por:

$$\varepsilon = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

Onde Q_2 é o calor rejeitado para a fonte fria e Q_1 é o calor absorvido, ou seja, retirado da fonte quente.

9.4 – O Ciclo de Carnot

O ciclo de Carnot foi idealizado por Sadi Carnot em 1824, é um ciclo reversível composto por duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas, executado por 4 etapas conforme o esquema a seguir:



Uma máquina operando no ciclo de Carnot tem rendimento dado por

$$\varepsilon = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

TEOREMA DE CARNOT

“Nenhuma máquina térmica que opere entre uma dada fonte quente e uma dada fonte fria pode ter rendimento superior ao de uma Máquina de Carnot. Todas as Máquinas de Carnot que operem entre essas duas fontes terão o mesmo rendimento.”



QUESTÕES COMENTADAS



1. (IF-CE - IF-CE - Técnico de Laboratório - Física /2017) A temperatura de uma substância medida na escala Fahrenheit vale 32°F . A temperatura dessa substância, na escala absoluta (Kelvin), vale

- a) Zero
- b) 17,7
- c) 32
- d) 273
- e) 212

Comentários:

A maneira mais fácil de fazer essa questão é converter de Fahrenheit para Celsius e depois apenas somar os 273 para encontrar o valor na escala Kelvin. Você também pode encontrar algum tipo de relação entre a escala Fahrenheit e Kelvin, mas desse jeito fica bem simples. Veja:

$$\frac{T_{\circ C}}{5} = \frac{T_{\circ F} - 32}{9}$$

$$\frac{T_{\circ C}}{5} = \frac{32 - 32}{9} = 0$$
$$T_{\circ C} = 0^{\circ}\text{C}$$

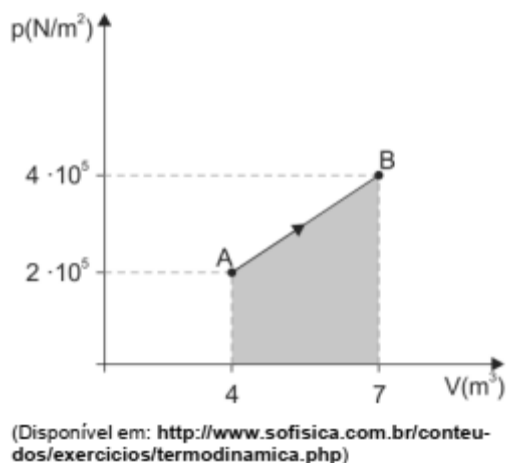
Assim, basta somar 273:

$$T_K = T_{\circ C} + 273 = 0 + 273 = 273\text{K}$$



Portanto, gabarito **letra D**.

2. (FCC - SABESP - Controlador de Sistemas de Saneamento/2018) Uma transformação que demonstra o trabalho realizado por um gás é dada pelo gráfico abaixo.



O ramo da física que pertence essa demonstração é intitulado

- a) fenômenos de Transporte.
- b) estática.
- c) termodinâmica.
- d) ótica.
- e) ondulatória.

Comentários:

Questão para ir aquecendo os motores mesmo! Percebam que temos um gráfico que envolve a pressão e o volume, assim como cita que se refere a um trabalho realizado por um gás! Ora, só pode ter o ramo da termodinâmica mesmo!

Portanto, gabarito **letra C**.

3. (FCC - SABESP - Controlador de Sistemas de Saneamento /2018) Energia interna de um sistema (U) é a soma das energias cinética e potencial das partículas que constituem um gás. Esta energia é uma característica do estado termodinâmico e deve ser considerada como mais uma variável que pode ser expressa em termos de pressão, volume, temperatura e número de mols.

Equação da energia interna



$$U = \frac{3}{2} \cdot n \cdot R \cdot T$$

Onde:

U: energia interna do gás

n: número de mol do gás

R: constante universal dos gases perfeitos

T: temperatura absoluta (kelvin)

A energia interna em kJ de 2 mols de um gás perfeito na temperatura de 27°C é, em kJ,

Dado:

$$R = 8,31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

- a) 6805
- b) 0,673
- c) 6,80
- d) 7,47
- e) 7479

Comentários:

Questão que nos pede apenas a aplicação da fórmula, substituindo os dados do enunciado. Vejamos:

Obs: Perceba que a temperatura foi dada em °C, ao passo que a constante universal dos gases perfeitos nos indica que devemos usar Kelvin. Para isso, basta somarmos 273 ao valor da temperatura em Celsius.

Façamos as substituições:

$$U = \frac{3}{2} nRT$$

$$U = \frac{3}{2} (2 \text{ mols}) \cdot (8,31 \text{ J} / \text{mol} \cdot \text{K}) \cdot (27 + 273 \text{ K})$$

$$U = \frac{3}{2} 2 \cdot 8,31 \cdot 300 = 7.479 \text{ J} = 7,478 \text{ kJ} \approx 7,47 \text{ kJ}$$

Portanto, gabarito **letra D**.

4. (CESGRANRIO - LIQUIGÁS - Técnico Químico/2018) A quantidade de calor de 200 J foi transferida para um corpo homogêneo de 500 g, o que acarretou a elevação da temperatura desse corpo de 20 para 60°C. O calor específico do material que constitui o corpo, em $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$, corresponde a

- a) 10^{-2}



- b) 10^{-1}
- c) 10^0
- d) 10^1
- e) 10^2

Comentários:

Questão de simples aplicação de fórmula. Aqui, note que o calor específico é sinônimo de calor sensível.

$$Q = m.c.\Delta\theta$$

(sensível)

$$Q = 200J$$

$$m = 500g = 0,5kg$$

$$\Delta\theta_{\circ C} = 60 - 20 = 40^{\circ}C$$

$$\Delta\theta_{\circ C} = \Delta\theta_{\circ K} = 40K$$

Assim:

$$200 = 0,5.c.40$$

$$c = \frac{200J}{0,5kg.40K} = 10 \frac{J}{kg.K}$$

Portanto, o gabarito é **letra D**.

5. (CESGRANRIO - LIQUIGÁS - Técnico Químico/2018) Um recipiente de vidro tem seu volume de 500 cm^3 completamente preenchido por glicerina líquida a $30^{\circ}C$. Esse sistema é aquecido até a temperatura de $130^{\circ}C$, quando ocorre o transbordamento de 10 cm^3 de glicerina. A variação de volume da glicerina com o aquecimento, em cm^3 , é igual a

Dado Coeficiente de dilatação volumétrica do vidro: $3,0 \times 10^{-4}^{\circ}C^{-1}$

- a) 10
- b) 15
- c) 20
- d) 25
- e) 30

Comentários:



Aqui já é uma questão um pouquinho mais complicada, pois devemos observar alguns pontos:

- 1 - Quando o sistema aquece, tanto a glicerina como o recipiente de vidro aquecem;
- 2 - Isso significa que ambos também aumentam seu volume, visto o aumento de temperatura;
- 3 - Sendo assim, o volume transbordado de glicerina não é a verdadeira variação de volume desta, visto que ela preencheu o novo espaço deixado pela dilatação do recipiente;
- 4 - Então devemos calcular a dilatação do recipiente e somar com o valor transbordado para sabermos a verdadeira variação de volume do líquido. Perceba que não precisamos de nenhuma informação da glicerina, como seu coeficiente de dilatação.

Sem mais delongas, passemos ao cálculo da dilatação do vidro:

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta \theta$$

$$V_0 = 500 \text{ cm}^3$$

$$\gamma = 3,0 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$\Delta \theta = 130 - 30 = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta \theta$$

$$\Delta V = (500 \text{ cm}^3) \cdot (3,0 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}) \cdot (100 \text{ } ^\circ\text{C})$$

$$\Delta V = (500 \text{ cm}^3) \cdot 3,0 \cdot 10^{-2} = 15 \text{ cm}^3$$

Portanto, a variação do volume da glicerina será:

$$\Delta V_{\text{glicerina}} = 15 + 10 = 25 \text{ cm}^3$$

Portanto, gabarito **letra D**.

6. (CESGRANRIO - Transpetro - Técnico de Operação Júnior/2018) Em um processamento, 200 kg de água a 30 °C são aquecidos até a obtenção de 200 kg de vapor d'água a 110 °C. A quantidade de calor, em J, necessária para esse processamento corresponde aproximadamente a

Dado

Calor latente de vaporização da água: $2,3 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$



Calor específico da água: $4,2 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Calor específico do vapor d'água: $2,0 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

- a) $4,0 \times 10^6$
- b) $5,9 \times 10^7$
- c) $6,3 \times 10^7$
- d) $4,2 \times 10^8$
- e) $5,2 \times 10^8$

Comentários:

Primeira questão que trata de calor latente. Vai ser interessante para notarem o uso do calor específico + calor latente. Vejamos alguns pontos antes de começar:

1 - Vamos considerar, já que a questão foi silente a isso, que a água começa a evaporar a 100°C .

2 - Sendo assim, teremos calor específico na faixa de 30°C a 100°C , usando o calor específico da água.

3 - Depois temos a quantidade de energia necessária para realizar a mudança de fase, diretamente relacionada ao calor latente de vaporização da água.

4 - Prosseguindo, temos mais uma vez calor sensível usando o calor específico do vapor d'água até os 110°C .

Vejamos:



$30-100^{\circ}\text{C}:$

$$Q_1 = m \cdot c_{\text{água}} \cdot \Delta\theta$$

$$m = 200\text{kg}$$

$$c_{\text{água}} = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

$$\Delta\theta_{\text{°C}} = 100 - 30^{\circ}\text{C} = 70^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta\theta_{\text{°C}} = \Delta\theta_{\text{K}} = 70\text{K}$$

$$Q_1 = 200 \cdot (4,2 \cdot 10^3) \cdot 70 = 58.800 \times 10^3 \text{ J} = 58,8 \times 10^6 \text{ J}$$

Transformação de água para vapor:

$$Q_L = m \cdot L_F$$

$$L_F = 2,3 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

$$Q_L = 200 \cdot 2,3 \cdot 10^6 = 460 \times 10^6 \text{ J}$$

$100-110^{\circ}\text{C}:$

$$Q_2 = m \cdot c_{\text{vapor}} \cdot \Delta\theta$$

$$c_{\text{vapor}} = 2,0 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

$$\Delta\theta_{\text{°C}} = 110 - 100^{\circ}\text{C} = 10^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta\theta_{\text{°C}} = \Delta\theta_{\text{K}} = 10\text{K}$$

$$Q_2 = 200 \cdot (2,0 \cdot 10^3) \cdot 10 = 4.000 \times 10^3 \text{ J} = 4 \times 10^6 \text{ J}$$

Assim, a quantidade de calor total será:

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_L + Q_2 = 58,8 \times 10^6 \text{ J} + 460 \times 10^6 \text{ J} + 4 \times 10^6 \text{ J} = 522,8 \times 10^6 \text{ J} \approx 5,2 \times 10^8 \text{ J}$$



Portanto, gabarito **letra E**.

7. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/2017) A dilatação térmica dos materiais é um fenômeno que deve ser considerado em diversos projetos de equipamentos e estruturas.

Um cabo de aço ($\alpha_{\text{aço}} = 0,00012/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$) de 30 m é utilizado em um elevador de carga.

Se, ao longo de um dia de trabalho, esse cabo sofrer uma variação de temperatura de 20°C , seu comprimento, em cm, será alterado em

- a) 3,6
- b) 5,4
- c) 7,2
- d) 8,5
- e) 14,4

Comentários:

Pessoal, pelas informações dadas pela questão, temos aqui um caso de dilatação linear, ou em uma dimensão. Assim, usemos a fórmula visto na teoria:

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta \theta$$

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta \theta$$

$$L_0 = 30\text{m}$$

$$\alpha = 0,00012\text{m}^{-1}\text{ }^\circ\text{C}^{-1} = 12 \times 10^{-5}\text{m}^{-1}\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$$

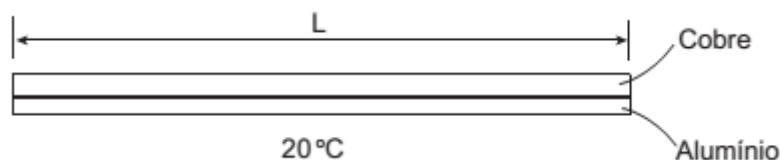
$$\Delta \theta = 20^\circ\text{C}$$

$$\Delta L = 30 \cdot 1,2 \times 10^{-5} \cdot 20 = 0,072\text{m} = 7,2\text{cm}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

8. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/2017) Duas barras de comprimentos iguais, sendo uma de cobre e a outra de alumínio, são coladas a 20°C , formando um único conjunto, conforme mostrado na Figura abaixo.





O conjunto é então aquecido até 120°C .

Sabendo-se que a 120°C a deformação térmica do alumínio é maior que a deformação térmica do cobre, a configuração final do conjunto a 120°C apresentará uma deformação axial

- a) igual à do cobre quando aquecido a 120°C .
- b) igual à do alumínio quando aquecido a 120°C .
- c) inferior à do cobre quando aquecido a 120°C .
- d) superior à do alumínio quando aquecido a 120°C .
- e) superior à do cobre quando aquecido a 120°C .

Comentários:

Pessoal, aqui o examinador não foi muito feliz na escolha das palavras. Eu pelo menos fiquei confuso por um tempo ao ler "apresentará uma deformação axial...". Seria mais simples perguntar para que lado a barra vai dobrar. Estaria examinando o conhecimento do mesmo jeito rsrs. Passada a crítica, vamos à resolução.

O que o enunciado deixa explícito? Que a deformação térmica do alumínio é maior que a deformação térmica do cobre. O que isso quer dizer? Que o alumínio dilata mais do que o cobre. Se as duas ligas inicialmente possuem o mesmo tamanho, então ao final do processo de aquecimento é claro que teremos uma liga de alumínio maior do que a liga de cobre, visto que aquela se dilata mais do que essa. Sendo assim, a barra vai acabar se deformando para o lado do cobre, como se estivesse fazendo uma curva. Portanto, a configuração final do conjunto a 120°C apresentará uma deformação axial superior à do cobre (significa dizer que o conjunto dilata mais que o cobre, por isso a curva axial) quando aquecido a 120°C .

Portanto, gabarito **letra E**.

9. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/2017) No processo de extração de petróleo, o óleo é retirado do poço a uma temperatura média de 65°C , enquanto a água do mar se encontra a 2°C .

Qual é a diferença de temperatura entre o petróleo e a água, em Kelvin e Fahrenheit, respectivamente?

- a) 13 e 35
- b) 63 e 63
- c) 63 e 113,4
- d) 67 e 113,4

e) 336 e 63

Comentários:

Questão muito simples pessoal! Basicamente fazer nada para o Kelvin e usar uma fórmula para o Farenheit. Vejamos:

$$\frac{\Delta T_K}{5} = \frac{\Delta T_{\circ C}}{5} = \frac{\Delta T_{\circ F}}{9}$$

Façamos as contas:

$$\Delta T_{\circ C} = 65 - 2 = 63^{\circ}C$$

$$\frac{\Delta T_{\circ C}}{5} = \frac{\Delta T_K}{5} \Rightarrow \Delta T_K = \Delta T_{\circ C} = 63K$$

$$\frac{\Delta T_{\circ C}}{5} = \frac{\Delta T_{\circ F}}{9} \Rightarrow \Delta T_{\circ F} = \frac{9}{5} \Delta T_{\circ C} = \frac{9}{5} \cdot 63 = 113,4^{\circ}F$$

Portanto, gabarito **letra C**.

10. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Operação Júnior/2016) Uma câmara hiperbárica é um compartimento selado, de volume constante, onde uma pessoa é submetida a pressões maiores do que a atmosférica. Considere uma câmara hiperbárica com n_1 mols de ar, inicialmente a $1,00 \times 10^5$ Pa de pressão, a 300 K. Uma quantidade de ar foi injetada na câmara, que passou a ter n_2 mols à pressão de $6,00 \times 10^5$ Pa, a 330 K.

Considerando o ar um gás ideal, a razão madamente, $\frac{n_2}{n_1}$ vale, aproximadamente.

- a) 5,45
- b) 6,00
- c) 6,60
- d) 18,0
- e) 19,8

Comentário:

De acordo com a Lei de Avogadro sabemos que:



$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Assim, podemos escrever essa mesma equação para as duas situações:

A questão nos disse que o volume é constante. Assim:

$$P_1.V = n_1.R.T_1$$

$$P_2.V = n_2.R.T_2$$

Dividindo as duas equações:

$$\frac{P_1.V}{P_2.V} = \frac{n_1.R.T_1}{n_2.R.T_2} = \frac{n_1.T_1}{n_2.T_2}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{n_1.T_1}{n_2.T_2}$$

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{T_1.P_2}{T_2.P_1} = \frac{300.6,00 \times 10^5}{330.1,00 \times 10^5} = \frac{30}{33}.6 = 5,45$$

Portanto, gabarito **letra A**.

11. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Operação Júnior/2017) O controle de um determinado processo industrial exige o monitoramento de um pequeno intervalo de temperaturas. Para isto, foi construído um termômetro com uma escala linear X. Nesta escala, 0 °X corresponde a 20,000 °C, e 100,00 °X corresponde a 20,500 °C.

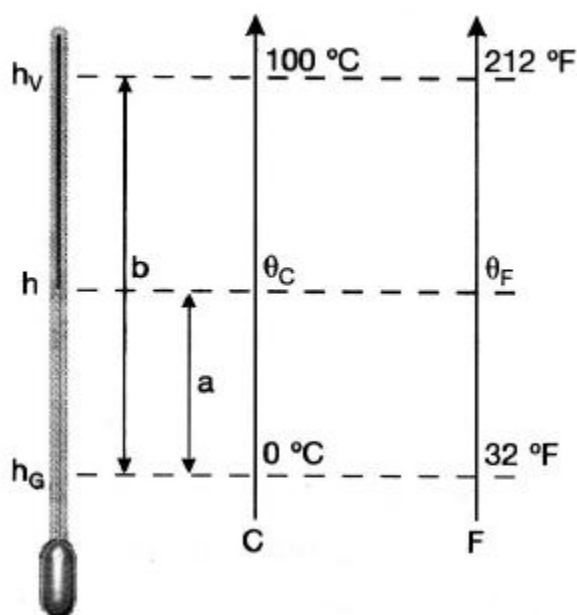
O valor em °X correspondente a 20,150 °C é

- a) 7,50
- b) 15,0
- c) 20,0
- d) 30,0
- e) 35,0

Comentários:



Pessoal, apenas como ilustração, consideremos a figura usada para relacionar as escalas Celsius e Fahrenheit:



Claro, precisamos fazer adaptações para que façamos a questão corretamente. Então, temos:

$$0^{\circ}X \leftrightarrow 20.000^{\circ}C$$

$$100^{\circ}X \leftrightarrow 20.500^{\circ}C$$

$$\frac{a}{b} = \frac{\theta_{\circ X} - 0}{100 - 0} = \frac{\theta_{\circ C} - 20.000}{20.500 - 20.000}$$

$$\frac{\theta_{\circ X}}{100} = \frac{\theta_{\circ C} - 20.000}{500}$$

$$\theta_{\circ X} = \frac{\theta_{\circ C} - 20.000}{5}$$

Assim, substituindo $\theta_{\circ C} = 20.150$:

$$\theta_{\circ X} = \frac{20.150 - 20.000}{5} = \frac{150}{5} = 30^{\circ}X$$

Portanto, gabarito **letra D**.

12. (IF-CE - IF-CE - Técnico de Laboratório - Ciência da Natureza/2017) A segunda lei da Termodinâmica pode ser encarada como um princípio de degradação da energia, porque

- a) é impossível converter totalmente calor em outra forma de energia.
- b) o calor não pode passar espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais baixa que o primeiro.
- c) para produzir trabalho continuamente, uma máquina térmica, operando em ciclos, deve necessariamente receber calor de uma fonte fria e ceder parte dele a uma fonte quente.
- d) é possível construir uma máquina, operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo em uma quantidade equivalente de trabalho.
- e) a Termodinâmica independe de qualquer teoria atômico-molecular.

Comentários:

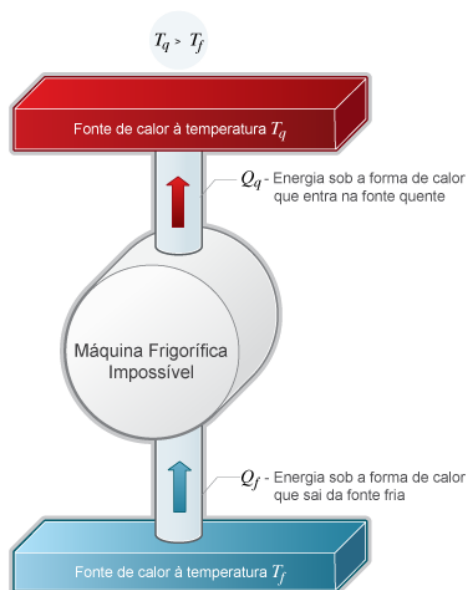
Pessoal, basta lembrar o que vimos na parte teórica da aula. Reproduzo aqui para que vocês relembrem:

O conceito da 2ª Lei da Termodinâmica está inserido na seguinte frase enunciada por Clausius:

“É impossível qualquer máquina cíclica produzir como único efeito a transmissão contínua de calor de um corpo a outro que esteja a maior temperatura.”

O que Clausius quis dizer nessa expressão é que **sempre** é necessária a realização de Trabalho mecânico para que essa “retirada” de calor possa se processar (lembre-se dos exemplos dados na introdução à Segunda Lei, tornando impossível a construção de uma máquina frigorífica perfeita - rendimento de 100%).





Kelvin e Planck também enunciaram em outras palavras o mesmo conceito:

“Uma transformação cujo único resultado seja transformar em trabalho o calor extraído de uma fonte que esteja em todos os pontos à mesma temperatura é impossível.”

Kelvin e Planck disseram apenas ser impossível a construção de uma máquina térmica perfeita (rendimento 100%).

Portanto, gabarito **letra A**.

13. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - UFVJM-MG - Técnico de Laboratório/2017) Dois blocos A e B de materiais distintos possuem massa de, respectivamente, 200 g e 100 g. Para que eles obtenham a mesma variação de temperatura, é necessário fornecer ao bloco A o triplo da quantidade de calor fornecida a B.

Nesse caso, pode-se afirmar que:

- a) o coeficiente de dilatação volumétrico de A é 2,5 vezes maior que o de B.
- b) a capacidade térmica de A é 1,5 vezes maior que a de B.
- c) o calor específico de A é 1,5 vezes maior que o de B.
- d) a massa específica de B é 2,5 vezes maior que a de B.

Comentários:

Aqui nós podemos partir para a análise da fórmula do calor. Vejamos:

$$Q = m.c.\Delta\theta$$

(sensível)

$$m_A = 200g$$

$$m_B = 100g$$

$$\Delta\theta_A = \Delta\theta_B = \Delta\theta$$

$$Q_A = 3Q_B$$

Veja que todas as variáveis estão envolvidas no enunciado, com exceção do calor específico. Dito isto, podemos tirar algumas conclusões deles.

$$Q_A = m_A.c_A.\Delta\theta = 3Q_B = 3.(m_B.c_B.\Delta\theta)$$

$$m_A.c_A.\Delta\theta = 3.(m_B.c_B.\Delta\theta)$$

$$m_A.c_A = 3m_B.c_B$$

$$(200g).c_A = 3.(100g).c_B$$

$$c_A = \frac{300}{200}c_B = \frac{3}{2}c_B = 1,5c_B$$

Portanto, gabarito **letra C**.

14. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - UFVJM-MG - Técnico de Laboratório/2017) Durante uma conversa com seus alunos sobre dieta, metabolismo e gasto calórico, uma professora de Biologia escuta o seguinte comentário:

“Professora, não adianta tentar emagrecer, pois, mesmo sem ingerir qualquer alimento e fazer exercício físico, eu continuo engordando!”

Compreendendo o “ingerir alimento” como único recebimento de energia, pode-se concluir que tal afirmação contraria qual das leis a seguir?

- a) Primeira Lei de Newton
- b) Lei de Stevin
- c) Primeira Lei da Termodinâmica



d) Lei de Coulomb

Comentários:

Pessoal, podemos escrever a 1ª Lei da Termodinâmica da seguinte maneira:

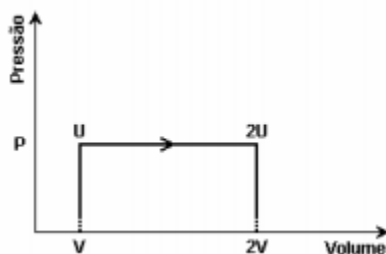
$$\Delta U = Q - \tau$$

O que essa fórmula quer nos dizer? Ora, que a variação de energia interna de um gás (ou de um ser humano, como é o caso da questão) é calculado de acordo com a quantidade de energia recebida menos o trabalho realizado. Seria mais ou menos assim: "o que você engorda é o que você come menos a energia que você gasta".

No caso da nossa questão, a aluna disse que que engorda mesmo sem ingerir qualquer alimento ($Q=0$) ou fazendo exercício (trabalho=0) e mesmo assim continua engordando! Ora, isso fere diretamente a 1ª Lei da Termodinâmica, pois a variação de energia interna deveria ser 0, e não positiva, que é o caso quando engordamos.

Portanto, o gabarito é **letra C**.

15. (COSEAC - UFF - Técnico de Laboratório/2017) Um gás, com um volume inicial V , uma energia interna U e uma pressão P , expande-se isobaricamente até um volume final $2V$, alcançando uma energia interna $2U$. A expansão está representada abaixo.



Após a análise do gráfico, o calor absorvido pelo gás, nesta expansão, é:

- a) $2U + 2PV$
- b) $U - PV$
- c) $U + 2PV$
- d) $U - 2PV$
- e) $U + PV$

Comentários:

Pessoal, sabemos que:



$$\Delta U = Q - \tau$$

$$\tau = P \cdot \Delta V$$

Queremos encontrar o calor absorvido (Q). Sendo assim, temos que fazer a análise da variação de energia e da variação do volume. Não importa o que aconteceu no meio do caminho. Apenas as variações são importantes. Vejamos:

$$\Delta U = U_{final} - U_{inicial}$$

$$\Delta U = 2U - U = U$$

$$\Delta V = V_{final} - V_{inicial}$$

$$\Delta V = 2V - V = V$$

Assim:

$$\Delta U = Q - \tau$$

$$U = Q - P \cdot V$$

$$Q = U + P \cdot V$$

Portanto, gabarito **letra E**.

16. (CESGRANRIO – PETROQUÍMICA SUAPE – OPERADOR I – 2012) Talvez a cidade mais fria do mundo seja Oymyakon, na Sibéria, onde a temperatura chega aos incríveis 213 K nos piores dias de inverno. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius?

- a) - 32 °C
- b) - 60 °C
- c) - 100 °C
- d) - 213 °C
- e) - 273 °C

Comentários:

Questão simples, apenas para utilizar a fórmula de conversão entre as escalas termométricas Celsius e Kelvin.



$$\begin{aligned}T_K &= T_{\circ C} + 273 \\213 &= T_{\circ C} + 273 \\T_{\circ C} &= -60^{\circ}C\end{aligned}$$

Veja que uma dessas você não pode perder na sua prova.

Portanto, gabarito **letra B**.

17. (CESGRANRIO – PETROBRÁS – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR – 2011) A escala de temperatura conhecida por Escala Fahrenheit é definida com dois pontos fixos, respectivamente, o ponto de fusão do gelo a $32^{\circ}F$ e o ponto de ebulição da água a $212^{\circ}F$. Considerando que os mesmos pontos fixos são adotados na escala Celsius, respectivamente a $0^{\circ}C$ e $100^{\circ}C$, a quanto corresponde, na Escala Fahrenheit, a temperatura de $30^{\circ}C$?

- a) $22^{\circ}F$
- b) $30^{\circ}F$
- c) $78^{\circ}F$
- d) $84^{\circ}F$
- e) $86^{\circ}F$

Comentário:

Mais uma questão de transformação de escalas termométricas. Nesse problema vamos transformar de Celsius para Fahrenheit:

$$\begin{aligned}\frac{T_{\circ C}}{5} &= \frac{T_{\circ F} - 32}{9} \\ \frac{30}{5} &= \frac{T_{\circ F} - 32}{9} \\ T_{\circ F} - 32 &= 54 \Rightarrow T_{\circ F} = 86^{\circ}F\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra E**.



18. (CESGRANRIO – REFAP – OPERADOR I – 2007) Ao nível do mar, a temperatura de fusão do gelo corresponde, nas Escalas Celsius e Fahrenheit, respectivamente, a 0°C e 32°F . À mesma altitude, a temperatura de ebulição da água corresponde, naquelas escalas, respectivamente, a 100°C e 212°F . Há uma temperatura que, tanto em Celsius quanto em Fahrenheit, é representada pelo mesmo número. Esse número é:

- a) 27
- b) 13
- c) -12
- d) -28
- e) -40

Comentários:

Questão simples, na qual devemos utilizar a fórmula de conversão entre Celsius e Fahrenheit, no entanto vamos chamar ambas as temperaturas de uma mesma letra, impondo a mesma marcação nas duas escalas.

$$\begin{aligned}\frac{T_{\circ C}}{5} &= \frac{T_{\circ F} - 32}{9} \\ \frac{X}{5} &= \frac{X - 32}{9} \\ 5X - 160 &= 9X \\ 4X &= -160 \\ X &= -40\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra E**.

19. (CESGRANRIO – TRANSPETRO - OPERADOR I - 2007) A escala do termômetro de um equipamento mede a faixa de 68 a 176°F . Para converter os valores deste termômetro para $^{\circ}\text{C}$, precisa-se construir uma escala alternativa abrangendo a mesma faixa de medição. Os valores inicial e final desta escala são, respectivamente, iguais a:



- a) 18 e 76
- b) 20 e 80
- c) 34 e 88
- d) 36 e 136
- e) 40 e 160

Comentários:

Vamos calcular cada um dos limites da escala, que estão em °F para °C.

$$\frac{T_{\circ C}}{5} = \frac{68 - 32}{9}$$

$$\frac{T_{\circ C}}{5} = \frac{36}{9}$$

$$T_{\circ C} = 20^{\circ}C$$

$$\frac{T_{\circ C}}{5} = \frac{176 - 32}{9}$$

$$\frac{T_{\circ C}}{5} = \frac{144}{9}$$

$$T_{\circ C} = 80^{\circ}C$$

Portanto, gabarito **letra B**.

20. (CESGRANRIO – PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR – 2010) O triplo de uma certa indicação de temperatura, num termômetro graduado na escala Celsius, excede em 3 unidades o triplo da correspondente indicação na escala Fahrenheit. Essa temperatura, medida na escala Kelvin, é de, aproximadamente,

- a) 373 K



- b) 323 K
- c) 273 K
- d) 232 K
- e) 223 K

Comentários:

Do enunciado precisamos retirar uma equação que servirá para resolver a questão.

Note que "O triplo de uma certa indicação de temperatura, num termômetro graduado na escala Celsius, excede em 3 unidades o triplo da correspondente indicação na escala Fahrenheit..."

Assim, podemos escrever:

$$\begin{aligned}3T_{\circ C} &= 3.T_{\circ F} + 3 \\ \Rightarrow T_{\circ C} &= T_{\circ F} + 1 \\ \Rightarrow T_{\circ F} &= T_{\circ C} - 1\end{aligned}$$

Substituindo a marcação na fórmula de conversão entre as escalas:

$$\begin{aligned}\frac{T_{\circ C}}{5} &= \frac{T_{\circ C} - 1 - 32}{9} \\ \frac{T_{\circ C}}{5} &= \frac{T_{\circ C} - 33}{9} \\ 9T_{\circ C} &= 5T_{\circ C} - 165 \\ 4T_{\circ C} &= -165 \\ T_{\circ C} &= -41,25^{\circ}C\end{aligned}$$

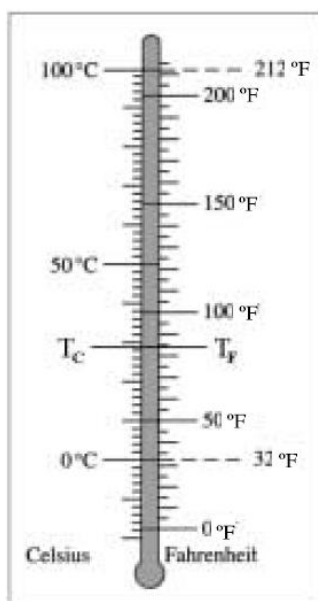
Agora vamos converter esse valor para a escala K.



$$T_K = T_{\circ C} + 273$$
$$T_K = -41,25 + 273$$
$$T_K = 231,75K$$

Portanto, gabarito **letra D**.

21. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 2004)



A figura acima mostra a relação entre duas escalas termométricas. Com base nessas informações, julgue o item que se segue.

A relação entre as escalas de temperatura Fahrenheit e Celsius é dada pela expressão: $T(^{\circ}F) = \frac{9}{5} \cdot T(^{\circ}C)$.

Comentários:

Essa é fácil, basta lembrar-se da fórmula de transformação das escalas termométricas Celsius e Fahrenheit.

$$\begin{aligned}\frac{\theta_C}{5} &= \frac{\theta_F - 32^\circ F}{9} \\ 9\theta_C &= 5\theta_F - 160 \\ \theta_F &= \frac{9\theta_C}{5} - \frac{160}{5} \\ \theta_F &= \frac{9}{5} \cdot \theta_C - 32\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

22. (CESPE – UNB – INMETRO - Técnico em Metrologia e Qualidade – Área: Metrologia – 2010) Com relação às escalas de temperatura em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, assinale a opção correta.

22.1. Na construção de termômetros, é acurado utilizar o ponto de ebulição da água para se definir a escala de temperatura, o que é feito, por exemplo, na definição das escalas Fahrenheit e Celsius.

Comentários:

Você lembra-se de que na parte teórica quando falamos de escalas termométricas, utilizamos a ideia dos pontos de ebulição da água e do ponto de gelo da água. Esses dois pontos são fixados nas duas escalas de modo a permitir a dedução da fórmula de transformação entre as duas.

Portanto, gabarito **correto**.

22.2. Existe um ponto de coincidência entre as escalas Celsius e Fahrenheit na temperatura equivalente a -38 K.

Comentários:

Para encontrar o ponto de coincidência, basta igualar as duas temperaturas na fórmula abaixo:



$$\begin{aligned}\frac{\theta_C}{5} &= \frac{\theta_F - 32^\circ F}{9} \\ 9X &= 5X - 160 \\ 4X &= -160 \\ X &= -40^\circ C\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

22.3. Um intervalo de 9 graus na escala Fahrenheit corresponde a um intervalo de 5 graus na escala Celsius.

Comentários:

A relação entre as variações de temperatura foi feita na parte teórica da aula:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta\theta_C}{5} &= \frac{\Delta\theta_F}{9} \\ 9\Delta\theta_C &= 5\Delta\theta_F\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

22.4. A temperatura confortável de 20°C equivale a uma temperatura de 72°F.

Comentários:

Vamos transformar a temperatura indicada de acordo com a fórmula entre as escalas:



$$\begin{aligned}\frac{\theta_C}{5} &= \frac{\theta_F - 32^\circ}{9} \\ \frac{20}{5} &= \frac{\theta_F - 32^\circ}{9} \\ 36 &= \theta_F - 32^\circ \\ \theta_F &= 78^\circ F\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

22.5. A água congela a 43°F, nas condições normais de pressão.

Comentários:

Vamos impor a condição de 0°C (ponto de congelamento da água) e calcular a respectiva temperatura na escala Fahrenheit:

$$\begin{aligned}\frac{0}{5} &= \frac{\theta_F - 32^\circ}{9} \\ 0 &= \frac{\theta_F - 32^\circ}{9} \\ \theta_F &= 32^\circ F\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

23. (IPAD – PC/PE – PERITO CRIMINAL) Uma escala termométrica X é construída de modo que um termômetro marque 10°X e 90°X, respectivamente, para as temperaturas de fusão e ebulição da água à pressão atmosférica normal. O valor da temperatura na escala X que corresponde a 30°C é:

a) 34°X

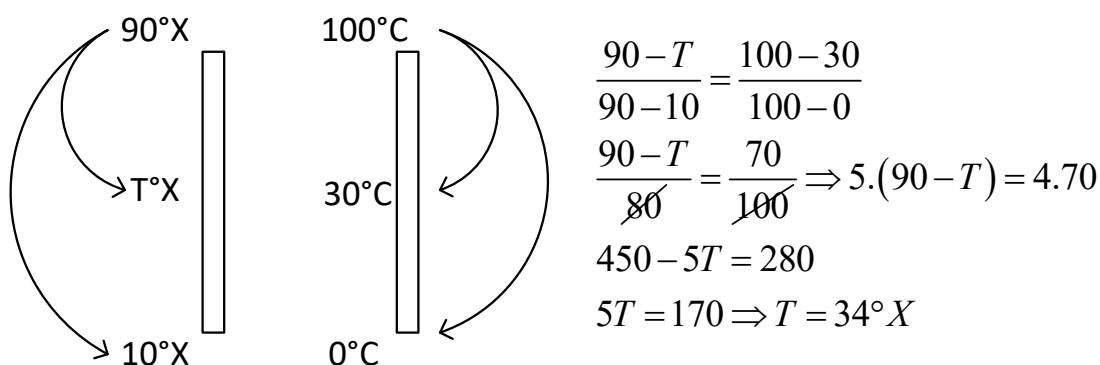
b) 36°X



- c) $38^{\circ}X$
- d) $40^{\circ}X$
- e) $42^{\circ}X$

Comentários:

Essa é uma questão que envolve a transformação entre duas escalas quaisquer. Vamos esquematizar os dois termômetros e depois fazer uma proporção entre as escalas.



Portanto, gabarito **letra A**.

24. (CESGRANRIO – PETROBRÁS – OPERADOR I/2006) Uma máquina térmica ideal opera realizando Ciclos de Carnot entre duas fontes de calor: uma, a $500K$, de onde retira $5.000J$, e outra, a $300K$. O trabalho útil fornecido por essa máquina, em joules, vale:

- a) 5.000
- b) 4.400
- c) 3.200
- d) 2.000
- e) 1.500

Comentários:

Veja que as temperaturas são proporcionais aos calores.

Assim, podemos dizer que a temperatura da fonte quente está para a temperatura da fonte fria assim como o calor retirado está para o calor cedido.



$$\frac{T_{\text{quente}}}{T_{\text{fria}}} = \frac{Q_{\text{retirado}}}{Q_{\text{cedido}}}$$
$$\Rightarrow \frac{500}{300} = \frac{5.000}{Q_{\text{cedido}}}$$
$$\Rightarrow Q_{\text{cedido}} = 3.000J$$

Agora basta calcular o trabalho fornecido pela máquina, lembrando-se de que o trabalho é a diferença entre tudo aquilo que é retirado da fonte quente e aquilo que é rejeitado para a fonte fria.

$$\tau = Q_{\text{retirado}} - Q_{\text{cedido}}$$
$$\tau = 5.000J - 3.000J$$
$$\tau = 2.000J$$

Portanto, gabarito **letra D**.

25. (CESGRANRIO – PETROQUÍMICA SUAPE – OPERADOR I/2012) Considerando o calor específico da água igual a 1 cal/g °C, qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 20 g de água da temperatura inicial de 10 °C para a temperatura final de 45 °C?

- a) 35 cal
- b) 150 cal
- c) 200 cal
- d) 350 cal
- e) 700 cal

Comentários:

Essa é simples. Vamos apenas aplicar a fórmula do calor sensível, uma vez que temos uma variação de temperatura na água.



$$Q = m.c.\Delta\theta$$
$$Q = 20.1.(45 - 10)$$
$$Q = 700cal$$

Portanto, gabarito **letra E**.

26. (CESGRANRIO – PETROBRÁS – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR – 2008) Em um dia muito quente em que a temperatura ambiente é igual a 32 °C, um rapaz pegou um copo com 200 cm³ de água à temperatura ambiente. Para refrescá-la, colocou na água 5 cubos de gelo fundente, cada um com massa 20 g. Admitindo-se que só há troca de calor entre a água e o gelo, e que a pressão local é igual a 1 atm, quando atingir o equilíbrio térmico, no copo haverá (Dados: $c_{\text{água}} = 1 \text{ cal/g.}^\circ\text{C}$, $L_{\text{fusão}} = 80 \text{ cal/g}$ e $d_{\text{água}} = 10^3 \text{ kg/m}^3$).

- a) somente água a 0 °C.
- b) água a 10 °C.
- c) 210 g de água e 90 g de gelo a 0 °C.
- d) 220 g de água e 80 g de gelo a 0 °C.
- e) 280 g de água e 20 g de gelo a 0 °C.

Comentários:

Primeiramente vamos verificar, caso a temperatura da água chegue a zero graus celsius, quanto de energia térmica a água deveria perder:

$$Q = m.c.\Delta\theta$$
$$Q = 200.1.(32 - 0)$$
$$Q = 6.400cal$$

Agora vamos calcular a quantidade de energia térmica que o gelo é capaz de absorver apenas pela fusão (calor latente).



$$Q = m.L_F$$

$$Q = 5.20.80$$

$$Q = 8000cal$$

Ou seja, a água será completamente levada a zero graus celsius, pois o gelo pode receber até 8.000cal, caso derreta por inteiro.

No entanto, nem todo o gelo irá derreter, pois a água só possui 6.400cal de energia para fornecer.

Esse calor será capaz de descongelar (fundir) uma quantidade de gelo igual a:

$$Q = m.L_F$$

$$6.400 = m.80$$

$$m = 80g$$

Então dos 100g de gelo sobram sem derreter 20g.

O restante da mistura é água a 0°C (280g).

Portanto, gabarito **letra E**.

27. (CESGRANRIO – PETROQUÍMICA SUAPE – OPERADOR PLENO – 2010) Para se determinar o calor específico de certo metal, uma pequena amostra de 50g foi aquecida em água em ebulição. Considera-se que essa amostra esteja a 98 °C quando é rapidamente retirada da água e introduzida em um calorímetro, feito de cobre, bem isolado (podendo ser considerado adiabático), que já continha 150g de água à temperatura de 26,0 °C. O cobre que constitui o calorímetro tem calor específico de 0,093cal/g.°C e massa de 200 g, e o calor específico da água é 1,0cal/g.°C. Sabendo-se que o equilíbrio térmico no interior do calorímetro, após receber a amostra, restabeleceu-se a 30,0 °C, o calor específico determinado para a amostra, em cal/g.°C, foi

- a) 0,10
- b) 0,20
- c) 0,50
- d) 1,00
- e) 2,00



Comentários:

Vamos utilizar o fato de que as trocas de calor só ocorrem entre os componentes do calorímetro (ele próprio, água e o metal).

$$\begin{aligned}Q_{total} &= 0 \\Q_{metal} + Q_{água} + Q_{calorímetro} &= 0 \\m_{metal} \cdot c_{metal} \cdot \Delta\theta_{metal} + m_{água} \cdot c_{água} \cdot \Delta\theta_{água} + m_{calorímetro} \cdot c_{calorímetro} \cdot \Delta\theta_{calorímetro} &= 0 \\50 \cdot c_{metal} \cdot (30 - 98) + 150 \cdot 1 \cdot (30 - 26) + 200 \cdot 0.093 \cdot (30 - 26) &= 0 \\-3.400c_{metal} + 600 + 74,4 &= 0 \\3.400c_{metal} &= 674,4 \\c_{metal} &= 0,2cal / g.^{\circ}C\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra B**.

28. (CESGRANRIO – PETROBRÁS – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR – 2012) Um cubo de gelo tem massa igual a 20 g e temperatura de $-10^{\circ}C$. Sabendo-se que o calor latente do gelo é igual a 80 cal/g e os calores específicos do gelo e da água valem, respectivamente, 0,5 cal/g $^{\circ}C$ e 1,0 cal/g $^{\circ}C$, se o cubo de gelo receber 1700 calorias, ter-se-á

- a) gelo a uma temperatura final entre $-10^{\circ}C$ e $0^{\circ}C$.
- b) somente gelo a uma temperatura final de $0^{\circ}C$.
- c) gelo e água a uma temperatura final de $0^{\circ}C$.
- d) somente água a uma temperatura final de $0^{\circ}C$.
- e) água a uma temperatura final entre $0^{\circ}C$ e $10^{\circ}C$.

Comentários:

Vamos calcular a quantidade de gelo que pode derreter com o recebimento de 1.700cal.



$$\begin{aligned}Q &= Q_{\text{sensível}} + Q_{\text{latente}} \\1.700 &= m_{\text{gelo}} \cdot c \cdot \Delta\theta + m_{\text{gelo}} \cdot L_F \\1.700 &= 20 \cdot 0.5 \cdot (0 - (-10)) + m_{\text{gelo}} \cdot 80 \\1.600 &= m_{\text{gelo}} \cdot 80 \\m_{\text{gelo}} &= 20g\end{aligned}$$

Portanto, 20g de gelo derreterão.

Como a massa de gelo disponível é de 20g, então todo o gelo irá derreter e ficará a uma temperatura de 0°C.

Portanto, gabarito **letra D**.

29. (VUNESP – SEED – PROFESSOR DE FÍSICA) Alguns metais que entram na composição de ligas empregadas na fabricação de peças de automóveis precisam ser fundidos para que possam ser moldados. A temperatura de fusão do ferro é de cerca de 1 500 °C, o calor específico é 0,12 cal/g °C e o seu calor latente de fusão é 65 cal/g. A quantidade de calor, em quilocalorias, necessária para fundir uma peça de ferro de 10 kg, que se encontra inicialmente a 50 °C, é

- a) 1 790.
- b) 2 000.
- c) 2 390.
- d) 2 700.
- e) 3 000.

Comentários:

Para fundir a peça precisamos primeiramente elevar a temperatura até 1.500°C, chegando a essa temperatura, precisamos fornecer calor para desagregar a estrutura, levando a fusão, ou seja, precisamos fornecer o calor latente de fusão da peça.



$$\begin{aligned}Q &= Q_{\text{sensível}} + Q_{\text{latente}} \\Q &= m.c.\Delta\theta + m.L_f \\Q &= 10.000.0,12.(1.500 - 50) + 10.000.65 \\Q &= 1.200.1450 + 650.000 \\Q &= 1.740.000 + 650.000 \\Q &= 2.390.000\text{cal} = 2.390\text{kcal}\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

30. (CESGRANRIO – PETROQUÍMICA SUAPE – OPERADOR I – 2012) Um recipiente de alumínio está totalmente cheio com 350 cm³ de glicerina. Considerando-se o coeficiente de dilatação linear do alumínio igual a $22 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ e o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina igual a $5 \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$, a variação do volume do líquido, aquecendo-se esse recipiente de 20 °C para 40 °C, será, em cm³, igual a

- a) 0,119
- b) 0,154
- c) 3,5
- d) 7
- e) 10

Comentários:

Questão de dilatação térmica, na qual vamos utilizar as fórmulas já trabalhadas na parte teórica.

É um caso de dilatação dos líquidos (glicerina) em um recipiente de alumínio.

É solicitada a variação do volume do líquido. Assim, vamos aplicar a fórmula:



$$\begin{aligned}\Delta V_L &= V_{0_{Líquido}} \cdot \gamma_{Liq} \cdot \Delta \theta \\ \Delta V_L &= 350.5, 0.10^{-4} \cdot (40 - 20) \\ \Delta V_L &= 350.5, 0.10^{-4} \cdot (40 - 20) \\ \Delta V_L &= 3,5 cm^3\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

31. (2019 IDECAN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba Física (IFPB)) Sobre a grandeza física $Q - W$, correspondente à primeira lei da termodinâmica, é correto afirmar que

- A. independe do estado inicial e final.
- B. é a mesma para todos os processos.
- C. é dependente da trajetória realizada entre os estados inicial e final.
- D. não representa a variação de uma propriedade intrínseca do sistema.
- E. representa a energia externa de um sistema que está perdendo energia constantemente.

Resposta: item B.

Comentário:

A primeira lei da termodinâmica está associada à conservação da energia em uma expansão ou compressão gasosa. Nesse processo estará envolvida uma energia interna (que pode variar a depender da variação de temperatura do gás) e um trabalho, que está ligado diretamente à variação de volume do gás.

Assim, podemos dizer que $\Delta U = Q - W$, onde ΔU é a variação da energia interna, Q é o calor recebido ou dissipado pelo gás e W é o trabalho realizado por ele ou sobre ele.

Portanto, a melhor alternativa é o item B, pois a energia interna é uma função de estado, ou seja, ela está ligada aos estados final e inicial, ou seja, independe do processo (caminho) a ser trilhado pelo gás nessa mudança de estágios inicial e final.



32. (2019 IDECAN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba Física (IFPB)) Sobre a lei da conservação de energia da termodinâmica, é correto afirmar que

- A. a energia externa de um sistema tende a aumentar, se acrescentarmos energia na forma de calor, e a diminuir, se removermos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema.
- B. a energia interna de um sistema tende a aumentar, se acrescentarmos energia na forma de calor, e a diminuir, se removermos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema.
- C. a energia interna de um sistema tende a ser invariante, se acrescentarmos energia na forma de calor, mas a diminuir, se removermos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema.
- D. a energia interna de um sistema tende a variar de forma negativa, se acrescentarmos energia na forma de calor, e a diminuir, se removermos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema.
- E. a energia interna de um sistema tende a variar de forma positiva, se acrescentarmos energia na forma de trabalho, e a diminuir, se removermos energia na forma de calor realizado pelo sistema.

Resposta: item B.

Comentário:

Vamos comentar item por item.

Item A: incorreto. A energia interna vai mudar a depender a variação de temperatura do sistema, ou seja, o sistema pode receber calor e convertê-lo integralmente em trabalho, de modo que a variação de energia interna será nula.

Item B: correto. Aqui sim, o enunciado fala em energia interna, e é exatamente isso que ocorre, a temperatura aumenta, via de regra, quando o gás recebe calor do meio externo e a sua energia interna aumenta. Por outro lado, se removermos energia por meio de um trabalho realizado pelo sistema, então ele vai tender a diminuir a sua energia interna, pois parte dela foi gasta para realizar esse trabalho.

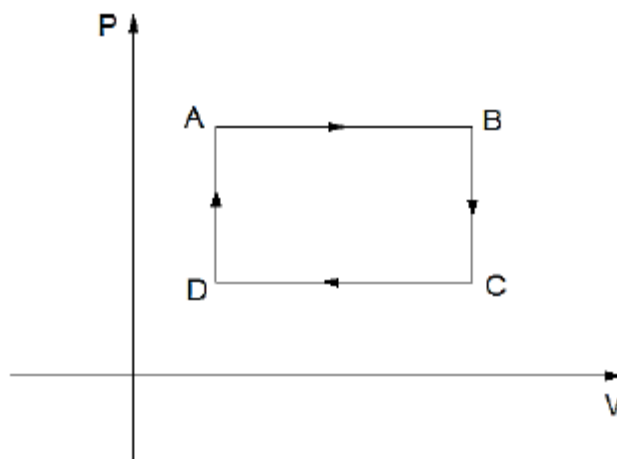
Item C: incorreto. Isso vai depender da quantidade de energia que for inserida e do trabalho que for realizado.

Item D: incorreto. Se acrescentar calor, a energia interna vai aumentar, e não diminuir.

Item E: incorreto. Se trabalho for realizado sobre o gás, então a energia interna pode não variar a depender a conversão desse trabalho em calor ou então em energia interna.

33. (2016 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Soldado Bombeiro Militar de Manutenção - Veículo - Equipamentos (CBM DF)) O gráfico a seguir representa uma transformação cíclica sofrida por uma determinada massa de gás perfeito.





No ciclo ABCDA em questão tem-se que:

- A. Ocorre um aumento na energia cinética.
- B. O trabalho realizado pelo gás é negativo.
- C. As transformações AB e BC são, respectivamente, isobárica e isotérmica.
- D. Toda quantidade de calor trocada pelo sistema é convertida em trabalho.

Resposta: item D.

Comentário:

Veja que se trata de um ciclo termodinâmico no sentido horário, então aqui o trabalho será positivo e calculado pela área interna do retângulo da figura.

Por sua vez, como se trata de um ciclo, então o valor da variação da energia interna é nula.

Portanto, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, todo o calor recebido é convertido em trabalho.

$$\Delta U = Q - W$$

$$0 = Q - W$$

$$Q = W.$$

34. 2016 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Soldado Bombeiro Militar de Manutenção - Aeronaves - Equipamentos (CBM DF) Uma máquina térmica recebe de uma fonte quente $1,5 \cdot 10^4$ J e rejeita para a fonte fria $1,2 \cdot 10^4$ J. O rendimento dessa máquina é de:



- A. 20%.
- B. 25%.
- C. 75%.
- D. 80%.

Resposta: item A.

Comentário:

O rendimento da máquina pode ser calculado pela fórmula do rendimento de acordo com os calores recebido e rejeitado.

$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{rejeitado}}}{Q_{\text{recebido}}} = 1 - \frac{1,2 \times 10^4}{1,5 \times 10^4} = 1 - \frac{1,2}{1,5} = \frac{0,3}{1,5} = \frac{1}{5} = 20\%$$

35. (2013 IDECAN Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) Químico (Pref Vilhena/RO) Sobre a primeira lei da termodinâmica, analise.

I. Segundo a Primeira Lei da Termodinâmica, a energia interna de um sistema é constante. A equação que expressa a variação da energia interna do sistema, também conhecida como primeira lei da termodinâmica, é $\Delta U = q + w$.

II. Um sistema com paredes adiabáticas é um sistema onde não existe, nem liberação de calor para o meio externo, nem absorção de calor para o meio interno.

III. Em uma reação ocorrendo num sistema adiabático a variação da energia envolvida só poderá se manifestar na forma de trabalho, pois $q = 0$ e $\Delta U = w$.

IV. Por outro lado, quando a reação forma um gás e ocorre num sistema não-adiabático (diatérmico), com paredes rígidas que impedem a realização de trabalho de expansão do gás, e também nenhum outro tipo de trabalho, a variação de energia interna só se manifesta na forma de calor, pois $w = 0$ e $\Delta U = q$.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A. II e III.
- B. II e IV.
- C. III e IV.
- D. I, II e III.



E. II, III e IV.

Resposta: item B.

Comentário:

Item I: incorreto. A energia interna não é nula, pois estamos diante de uma situação em que, de acordo com a primeira lei da termodinâmica esse valor da energia interna depende da temperatura do sistema e da quantidade de calor recebida ou cedida pelo gás, de acordo com a seguinte equação: $\Delta U = Q - W$

Item II: correto. Sistema adiabático é justamente um sistema em que as transformações gasosas que ocorrem nele são processadas sem trocas de calor, ou seja, todo o trabalho realizado vai se converter em energia interna.

Item III: incorreto. Mesmo a banca dando o item como correto, eu discordo, pois $\Delta U = Q - W$, com $Q = 0$, então $\Delta U = -W$.

Item IV: correto. Agora o item apresenta uma informação de acordo com a primeira lei: $\Delta U = Q - W$, com $W = 0$, então $\Delta U = Q$.

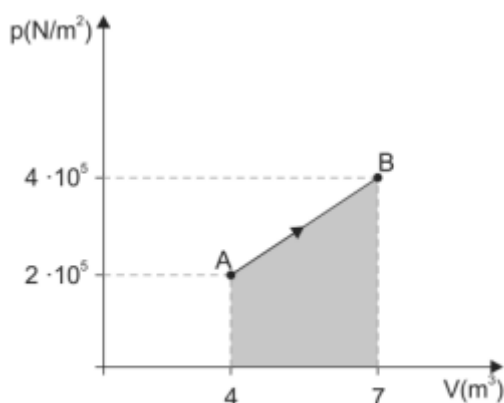


LISTA DE QUESTÕES

1. (IF-CE - IF-CE - Técnico de Laboratório - Física /2017) A temperatura de uma substância medida na escala Fahrenheit vale 32°F . A temperatura dessa substância, na escala absoluta (Kelvin), vale

- a) Zero
- b) 17,7
- c) 32
- d) 273
- e) 212

2. (FCC - SABESP - Controlador de Sistemas de Saneamento/2018) Uma transformação que demonstra o trabalho realizado por um gás é dada pelo gráfico abaixo.



(Disponível em: <http://www.sofisica.com.br/conteudos/exercicios/termodinamica.php>)

O ramo da física que pertence essa demonstração é intitulado

- a) fenômenos de Transporte.
- b) estática.
- c) termodinâmica.
- d) ótica.
- e) ondulatória.

3. (FCC - SABESP - Controlador de Sistemas de Saneamento /2018) Energia interna de um sistema (U) é a soma das energias cinética e potencial das partículas que constituem um gás. Esta energia é uma



característica do estado termodinâmico e deve ser considerada como mais uma variável que pode ser expressa em termos de pressão, volume, temperatura e número de mols.

Equação da energia interna

$$U = \frac{3}{2} \cdot n \cdot R \cdot T$$

Onde:

U: energia interna do gás

n: número de mol do gás

R: constante universal dos gases perfeitos

T: temperatura absoluta (kelvin)

A energia interna em kJ de 2 mols de um gás perfeito na temperatura de 27°C é, em kJ,

Dado:

$$R = 8,31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

- a) 6805
- b) 0,673
- c) 6,80
- d) 7,47
- e) 7479

4. (CESGRANRIO - LIQUIGÁS - Técnico Químico/2018) A quantidade de calor de 200 J foi transferida para um corpo homogêneo de 500 g, o que acarretou a elevação da temperatura desse corpo de 20 para 60°C. O calor específico do material que constitui o corpo, em $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$, corresponde a

- a) 10^{-2}
- b) 10^{-1}
- c) 10^0
- d) 10^1
- e) 10^2

5. (CESGRANRIO - LIQUIGÁS - Técnico Químico/2018) Um recipiente de vidro tem seu volume de 500 cm^3 completamente preenchido por glicerina líquida a 30 °C. Esse sistema é aquecido até a temperatura de 130 °C, quando ocorre o transbordamento de 10 cm^3 de glicerina. A variação de volume da glicerina com o aquecimento, em cm^3 , é igual a

Dado Coeficiente de dilatação volumétrica do vidro: $3,0 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$



- a) 10
- b) 15
- c) 20
- d) 25
- e) 30

6. (CESGRANRIO - Transpetro - Técnico de Operação Júnior/2018) Em um processamento, 200 kg de água a 30 °C são aquecidos até a obtenção de 200 kg de vapor d'água a 110 °C. A quantidade de calor, em J, necessária para esse processamento corresponde aproximadamente a

Dado

Calor latente de vaporização da água: $2,3 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$

Calor específico da água: $4,2 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Calor específico do vapor d'água: $2,0 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

- a) $4,0 \times 10^6$
- b) $5,9 \times 10^7$
- c) $6,3 \times 10^7$
- d) $4,2 \times 10^8$
- e) $5,2 \times 10^8$

7. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/2017) A dilatação térmica dos materiais é um fenômeno que deve ser considerado em diversos projetos de equipamentos e estruturas.

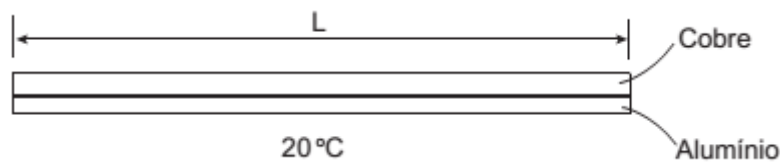
Um cabo de aço ($\alpha_{\text{aço}} = 0,00012/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$) de 30 m é utilizado em um elevador de carga.

Se, ao longo de um dia de trabalho, esse cabo sofrer uma variação de temperatura de 20°C, seu comprimento, em cm, será alterado em

- a) 3,6
- b) 5,4
- c) 7,2
- d) 8,5
- e) 14,4

8. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/2017) Duas barras de comprimentos iguais, sendo uma de cobre e a outra de alumínio, são coladas a 20°C, formando um único conjunto, conforme mostrado na Figura abaixo.





O conjunto é então aquecido até 120°C .

Sabendo-se que a 120°C a deformação térmica do alumínio é maior que a deformação térmica do cobre, a configuração final do conjunto a 120°C apresentará uma deformação axial

- a) igual à do cobre quando aquecido a 120°C .
- b) igual à do alumínio quando aquecido a 120°C .
- c) inferior à do cobre quando aquecido a 120°C .
- d) superior à do alumínio quando aquecido a 120°C .
- e) superior à do cobre quando aquecido a 120°C .

9. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/2017) No processo de extração de petróleo, o óleo é retirado do poço a uma temperatura média de 65°C , enquanto a água do mar se encontra a 2°C .

Qual é a diferença de temperatura entre o petróleo e a água, em Kelvin e Fahrenheit, respectivamente?

- a) 13 e 35
- b) 63 e 63
- c) 63 e 113,4
- d) 67 e 113,4
- e) 336 e 63

10. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Operação Júnior/2016) Uma câmara hiperbárica é um compartimento selado, de volume constante, onde uma pessoa é submetida a pressões maiores do que a atmosférica. Considere uma câmara hiperbárica com n_1 mols de ar, inicialmente a $1,00 \times 10^5 \text{ Pa}$ de pressão, a 300 K . Uma quantidade de ar foi injetada na câmara, que passou a ter n_2 mols à pressão de $6,00 \times 10^5 \text{ Pa}$, a 330 K .

Considerando o ar um gás ideal, a razão madamente, $\frac{n_2}{n_1}$ vale, aproximadamente.

- a) 5,45
- b) 6,00



- c) 6,60
- d) 18,0
- e) 19,8

11. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Operação Júnior/2017) O controle de um determinado processo industrial exige o monitoramento de um pequeno intervalo de temperaturas. Para isto, foi construído um termômetro com uma escala linear X. Nesta escala, 0°X corresponde a $20,000^{\circ}\text{C}$, e $100,00^{\circ}\text{X}$ corresponde a $20,500^{\circ}\text{C}$.

O valor em $^{\circ}\text{X}$ correspondente a $20,150^{\circ}\text{C}$ é

- a) 7,50
- b) 15,0
- c) 20,0
- d) 30,0
- e) 35,0

12. (IF-CE - IF-CE - Técnico de Laboratório - Ciência da Natureza/2017) A segunda lei da Termodinâmica pode ser encarada como um princípio de degradação da energia, porque

- a) é impossível converter totalmente calor em outra forma de energia.
- b) o calor não pode passar espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais baixa que o primeiro.
- c) para produzir trabalho continuamente, uma máquina térmica, operando em ciclos, deve necessariamente receber calor de uma fonte fria e ceder parte dele a uma fonte quente.
- d) é possível construir uma máquina, operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo em uma quantidade equivalente de trabalho.
- e) a Termodinâmica independe de qualquer teoria atômico-molecular.



13. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - UFVJM-MG - Técnico de Laboratório/2017) Dois blocos A e B de materiais distintos possuem massa de, respectivamente, 200 g e 100 g. Para que eles obtenham a mesma variação de temperatura, é necessário fornecer ao bloco A o triplo da quantidade de calor fornecida a B.

Nesse caso, pode-se afirmar que:

- a) o coeficiente de dilatação volumétrico de A é 2,5 vezes maior que o de B.
- b) a capacidade térmica de A é 1,5 vezes maior que a de B.
- c) o calor específico de A é 1,5 vezes maior que o de B.
- d) a massa específica de B é 2,5 vezes maior que a de B.

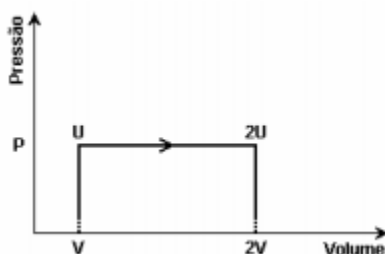
14. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - UFVJM-MG - Técnico de Laboratório/2017) Durante uma conversa com seus alunos sobre dieta, metabolismo e gasto calórico, uma professora de Biologia escuta o seguinte comentário:

“Professora, não adianta tentar emagrecer, pois, mesmo sem ingerir qualquer alimento e fazer exercício físico, eu continuo engordando!”

Compreendendo o “ingerir alimento” como único recebimento de energia, pode-se concluir que tal afirmação contraria qual das leis a seguir?

- a) Primeira Lei de Newton
- b) Lei de Stevin
- c) Primeira Lei da Termodinâmica
- d) Lei de Coulomb

15. (COSEAC - UFF - Técnico de Laboratório/2017) Um gás, com um volume inicial V , uma energia interna U e uma pressão P , expande-se isobaricamente até um volume final $2V$, alcançando uma energia interna $2U$. A expansão está representada abaixo.



Após a análise do gráfico, o calor absorvido pelo gás, nesta expansão, é:

- a) $2U + 2PV$
- b) $U - PV$



- c) $U + 2PV$
- d) $U - 2PV$
- e) $U + PV$

16. (CESGRANRIO – PETROQUÍMICA SUAPE – OPERADOR I – 2012) Talvez a cidade mais fria do mundo seja Oymyakon, na Sibéria, onde a temperatura chega aos incríveis 213 K nos piores dias de inverno. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius?

- a) -32°C
- b) -60°C
- c) -100°C
- d) -213°C
- e) -273°C

17. (CESGRANRIO – PETROBRÁS – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR – 2011) A escala de temperatura conhecida por Escala Fahrenreit é definida com dois pontos fixos, respectivamente, o ponto de fusão do gelo a 32°F e o ponto de ebulição da água a 212°F . Considerando que os mesmos pontos fixos são adotados na escala Celsius, respectivamente a 0°C e 100°C , a quanto corresponde, na Escala Fahrenheit, a temperatura de 30°C ?

- a) 22°F
- b) 30°F
- c) 78°F
- d) 84°F
- e) 86°F

18. (CESGRANRIO – REFAP – OPERADOR I – 2007) Ao nível do mar, a temperatura de fusão do gelo corresponde, nas Escalas Celsius e Fahrenheit, respectivamente, a 0°C e 32°F . À mesma altitude, a temperatura de ebulição da água corresponde, naquelas escalas, respectivamente, a 100°C e 212°F . Há uma temperatura que, tanto em Celsius quanto em Fahrenheit, é representada pelo mesmo número. Esse número é:

- a) 27
- b) 13
- c) -12
- d) -28
- e) -40



19. (CESGRANRIO – TRANSPETRO - OPERADOR I - 2007) A escala do termômetro de um equipamento mede a faixa de 68 a 176°F. Para converter os valores deste termômetro para °C, precisa-se construir uma escala alternativa abrangendo a mesma faixa de medição. Os valores inicial e final desta escala são, respectivamente, iguais a:

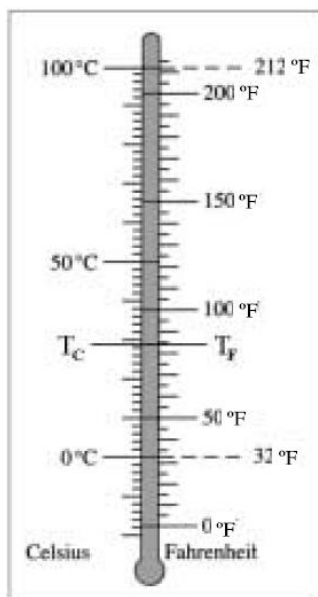
- a) 18 e 76
- b) 20 e 80
- c) 34 e 88
- d) 36 e 136
- e) 40 e 160

20. (CESGRANRIO – PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR – 2010) O triplo de uma certa indicação de temperatura, num termômetro graduado na escala Celsius, excede em 3 unidades o triplo da correspondente indicação na escala Fahrenheit. Essa temperatura, medida na escala Kelvin, é de, aproximadamente,

- a) 373 K
- b) 323 K
- c) 273 K
- d) 232 K
- e) 223 K

21. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 2004)





A figura acima mostra a relação entre duas escalas termométricas. Com base nessas informações, julgue o item que se segue.

A relação entre as escalas de temperatura Fahrenheit e Celsius é dada pela expressão:

$$T(^{\circ}F) = \frac{9}{5} \cdot T(^{\circ}C)$$

22. (CESPE – UNB – INMETRO - Técnico em Metrologia e Qualidade – Área: Metrologia – 2010) Com relação às escalas de temperatura em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, assinale a opção correta.

22.1. Na construção de termômetros, é acurado utilizar o ponto de ebulição da água para se definir a escala de temperatura, o que é feito, por exemplo, na definição das escalas Fahrenheit e Celsius.

22.2. Existe um ponto de coincidência entre as escalas Celsius e Fahrenheit na temperatura equivalente a -38 K.

22.3. Um intervalo de 9 graus na escala Fahrenheit corresponde a um intervalo de 5 graus na escala Celsius.

22.4. A temperatura confortável de 20°C equivale a uma temperatura de 72°F.

22.5. A água congela a 43°F , nas condições normais de pressão.

23. (IPAD – PC/PE – PERITO CRIMINAL) Uma escala termométrica X é construída de modo que um termômetro marque 10°X e 90°X , respectivamente, para as temperaturas de fusão e ebulição da água à pressão atmosférica normal. O valor da temperatura na escala X que corresponde a 30°C é:

- a) 34°X
- b) 36°X
- c) 38°X
- d) 40°X
- e) 42°X

24. (CESGRANRIO – PETROBRÁS – OPERADOR I/2006) Uma máquina térmica ideal opera realizando Ciclos de Carnot entre duas fontes de calor: uma, a 500K , de onde retira 5.000J , e outra, a 300K . O trabalho útil fornecido por essa máquina, em joules, vale:

- a) 5.000
- b) 4.400
- c) 3.200
- d) 2.000
- e) 1.500

25. (CESGRANRIO – PETROQUÍMICA SUAPE – OPERADOR I/2012) Considerando o calor específico da água igual a $1\text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$, qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 20 g de água da temperatura inicial de 10°C para a temperatura final de 45°C ?

- a) 35 cal
- b) 150 cal
- c) 200 cal
- d) 350 cal
- e) 700 cal



26. (CESGRANRIO – PETROBRÁS – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR – 2008) Em um dia muito quente em que a temperatura ambiente é igual a $32\text{ }^{\circ}\text{C}$, um rapaz pegou um copo com 200 cm^3 de água à temperatura ambiente. Para refrescá-la, colocou na água 5 cubos de gelo fundente, cada um com massa 20 g. Admitindo-se que só há troca de calor entre a água e o gelo, e que a pressão local é igual a 1 atm, quando atingir o equilíbrio térmico, no copo haverá (Dados: $c_{\text{água}} = 1\text{ cal/g.}^{\circ}\text{C}$, $L_{\text{fusão}} = 80\text{ cal/g}$ e $d_{\text{água}} = 10^3\text{ kg/m}^3$).

- a) somente água a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- b) água a $10\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- c) 210 g de água e 90 g de gelo a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- d) 220 g de água e 80 g de gelo a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- e) 280 g de água e 20 g de gelo a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

27. (CESGRANRIO – PETROQUÍMICA SUAPE – OPERADOR PLENO – 2010) Para se determinar o calor específico de certo metal, uma pequena amostra de 50g foi aquecida em água em ebulição. Considera-se que essa amostra esteja a $98\text{ }^{\circ}\text{C}$ quando é rapidamente retirada da água e introduzida em um calorímetro, feito de cobre, bem isolado (podendo ser considerado adiabático), que já continha 150g de água à temperatura de $26,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. O cobre que constitui o calorímetro tem calor específico de $0,093\text{ cal/g.}^{\circ}\text{C}$ e massa de 200 g, e o calor específico da água é $1,0\text{ cal/g.}^{\circ}\text{C}$. Sabendo-se que o equilíbrio térmico no interior do calorímetro, após receber a amostra, restabeleceu-se a $30,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, o calor específico determinado para a amostra, em $\text{cal/g.}^{\circ}\text{C}$, foi

- a) 0,10
- b) 0,20
- c) 0,50
- d) 1,00
- e) 2,00

28. (CESGRANRIO – PETROBRÁS – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR – 2012) Um cubo de gelo tem massa igual a 20 g e temperatura de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sabendo-se que o calor latente do gelo é igual a 80 cal/g e os calores específicos do gelo e da água valem, respectivamente, $0,5\text{ cal/g.}^{\circ}\text{C}$ e $1,0\text{ cal/g.}^{\circ}\text{C}$, se o cubo de gelo receber 1700 calorias, ter-se-á

- a) gelo a uma temperatura final entre $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- b) somente gelo a uma temperatura final de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.



- c) gelo e água a uma temperatura final de 0°C .
- d) somente água a uma temperatura final de 0°C .
- e) água a uma temperatura final entre 0°C e 10°C .

29. (VUNESP – SEED – PROFESSOR DE FÍSICA) Alguns metais que entram na composição de ligas empregadas na fabricação de peças de automóveis precisam ser fundidos para que possam ser moldados. A temperatura de fusão do ferro é de cerca de $1\,500^{\circ}\text{C}$, o calor específico é $0,12\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ e o seu calor latente de fusão é 65 cal/g . A quantidade de calor, em quilocalorias, necessária para fundir uma peça de ferro de 10 kg , que se encontra inicialmente a 50°C , é

- a) 1 790.
- b) 2 000.
- c) 2 390.
- d) 2 700.
- e) 3 000.

30. (CESGRANRIO – PETROQUÍMICA SUAPE – OPERADOR I – 2012) Um recipiente de alumínio está totalmente cheio com 350 cm^3 de glicerina. Considerando-se o coeficiente de dilatação linear do alumínio igual a $22 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ e o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina igual a $5 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$, a variação do volume do líquido, aquecendo-se esse recipiente de 20°C para 40°C , será, em cm^3 , igual a

- a) 0,119
- b) 0,154
- c) 3,5
- d) 7
- e) 10

31. (2019 IDECAN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba Física (IFPB)) Sobre a grandeza física $Q - W$, correspondente à primeira lei da termodinâmica, é correto afirmar que

- A. independe do estado inicial e final.
- B. é a mesma para todos os processos.
- C. é dependente da trajetória realizada entre os estados inicial e final.
- D. não representa a variação de uma propriedade intrínseca do sistema.



E. representa a energia externa de um sistema que está perdendo energia constantemente.

32. (2019 IDECAN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba Física (IFPB)) Sobre a lei da conservação de energia da termodinâmica, é correto afirmar que

A. a energia externa de um sistema tende a aumentar, se acrescentarmos energia na forma de calor, e a diminuir, se removermos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema.

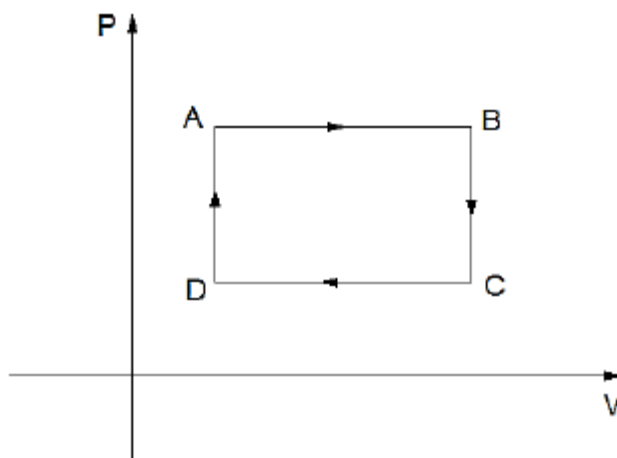
B. a energia interna de um sistema tende a aumentar, se acrescentarmos energia na forma de calor, e a diminuir, se removermos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema.

C. a energia interna de um sistema tende a ser invariante, se acrescentarmos energia na forma de calor, mas a diminuir, se removermos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema.

D. a energia interna de um sistema tende a variar de forma negativa, se acrescentarmos energia na forma de calor, e a diminuir, se removermos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema.

E. a energia interna de um sistema tende a variar de forma positiva, se acrescentarmos energia na forma de trabalho, e a diminuir, se removermos energia na forma de calor realizado pelo sistema.

33. (2016 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Soldado Bombeiro Militar de Manutenção - Veículo - Equipamentos (CBM DF)) O gráfico a seguir representa uma transformação cíclica sofrida por uma determinada massa de gás perfeito.



No ciclo ABCDA em questão tem-se que:

A. Ocorre um aumento na energia cinética.

B. O trabalho realizado pelo gás é negativo.

C. As transformações AB e BC são, respectivamente, isobárica e isotérmica.

D. Toda quantidade de calor trocada pelo sistema é convertida em trabalho.

34. 2016 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Soldado Bombeiro Militar de Manutenção - Aeronaves - Equipamentos (CBM DF) Uma máquina térmica recebe de uma fonte quente $1,5 \cdot 10^4$ J e rejeita para a fonte fria $1,2 \cdot 10^4$ J. O rendimento dessa máquina é de:

A. 20%.

B. 25%.

C. 75%.

D. 80%.

35. (2013 IDECAN Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) Químico (Pref Vilhena/RO) Sobre a primeira lei da termodinâmica, analise.

I. Segundo a Primeira Lei da Termodinâmica, a energia interna de um sistema é constante. A equação que expressa a variação da energia interna do sistema, também conhecida como primeira lei da termodinâmica, é $\Delta U = q + w$.

II. Um sistema com paredes adiabáticas é um sistema onde não existe, nem liberação de calor para o meio externo, nem absorção de calor para o meio interno.

III. Em uma reação ocorrendo num sistema adiabático a variação da energia envolvida só poderá se manifestar na forma de trabalho, pois $q = 0$ e $\Delta U = w$.

IV. Por outro lado, quando a reação forma um gás e ocorre num sistema não-adiabático (diatérmico), com paredes rígidas que impedem a realização de trabalho de expansão do gás, e também nenhum outro tipo de trabalho, a variação de energia interna só se manifesta na forma de calor, pois $w = 0$ e $\Delta U = q$.

Estão corretas apenas as afirmativas

A. II e III.

B. II e IV.

C. III e IV.

D. I, II e III.

E. II, III e IV.



GABARITO

GABARITO



1. D
2. C
3. D
4. D
5. D
6. E
7. C
8. E
9. C
10. A
11. D
12. A

13. C
14. C
15. E
16. B
17. E
18. E
19. B
20. D
21. E
22. CEEEE
23. A
24. D

25. E
26. E
27. B
28. D
29. C
30. C
31. B
32. B
33. D
34. A
35. B



FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA

$$\frac{T_{\circ C}}{5} = \frac{T_{\circ F} - 32}{9}$$

$$T_K = T_{\circ C} + 273$$

$$\frac{\Delta T_K}{5} = \frac{\Delta T_{\circ C}}{5} = \frac{\Delta T_{\circ F}}{9}$$

$$Q = m.c.\Delta\theta$$

(sensível)

$$\frac{P_0}{T_0} = \frac{P_f}{T_f} = K$$

$$\Delta F = \Delta P.A$$

$$Pot = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$Q = m.L_F$$

(latente)

$$Q_{\text{calorímetro}} = C.\Delta\theta$$

$$\frac{\alpha}{1} = \frac{\beta}{2} = \frac{\gamma}{3}$$

$$\Delta L = L_0.\alpha.\Delta\theta$$

$$\Delta A = A_0.\beta.\Delta\theta$$

$$\Delta V = V_0.\gamma.\Delta\theta$$

$$P.V = n.R.T$$

$$d = \frac{P.M}{R.T}$$

$$\eta = \frac{\tau}{Q_{\text{recebido}}}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$$

$$\Delta U = Q - \tau$$

$$\tau = P.\Delta V$$



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.